

Buku Referensi **PENGELOLAAN OBESITAS PADA ANAK SEKOLAH**

Yupi Supartini
Masdalis
Muhammad Bachtiar Safrudin
Novita Sari



BUKU REFERENSI PENGELOLAAN OBESITAS PADA ANAK SEKOLAH

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.

Masdalís. SKM., M.Kes.

Muhammad Bachtíar Safrudin, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Ns. Novita Sari, S.Kep., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PENGELOLAAN OBESITAS PADA ANAK SEKOLAH

Penulis: Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.
Masdalís. SKM., M.Kes.
Muhammad Bachtiar Safrudin, M.Kep., Sp.Kep.Kom.
Ns. Novita Sari, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9520-6

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku referensi yang berjudul "Pengelolaan Obesitas pada Anak Sekolah." Buku ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus obesitas pada anak usia sekolah, yang kini telah menjadi tantangan kesehatan global. Kami menyadari sepenuhnya bahwa obesitas bukan hanya persoalan kesehatan fisik, melainkan juga membawa dampak psikologis dan sosial yang kompleks bagi anak-anak.

Dalam penyusunan buku ini, penulis berusaha menyajikan berbagai aspek penting mulai dari konsep dasar obesitas, faktor risiko, strategi intervensi, hingga evaluasi dan pemantauan. Pembahasan didasarkan pada berbagai hasil penelitian terbaru serta pendekatan multidisiplin yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan peran penting tenaga kesehatan. Diharapkan, buku ini tidak hanya menjadi panduan akademis bagi mahasiswa dan tenaga pendidik tetapi juga sebagai pedoman praktis bagi keluarga dan pengelola institusi pendidikan dalam menghadapi masalah obesitas anak.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini, terutama kepada rekan-rekan penulis, tim editorial, serta keluarga tercinta atas dukungan moril dan materilnya.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan pengelolaan obesitas pada anak sekolah, serta mampu mendorong lahirnya generasi sehat yang berkualitas di masa depan.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENTINGNYA INTERVENSI NUTRISI PADA ANAK SEKOLAH	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pendekatan Multidimensional Dalam Pencegahan Obesitas	3
C. Intervensi Berbasis Sekolah Dalam Pencegahan Obesitas.....	6
D. Keterlibatan Keluarga Dan Komunitas Dalam Pencegahan Obesitas Anak Sekolah.....	9
E. Keterlibatan Keluarga Dan Komunitas Dalam Pencegahan Obesitas Anak Sekolah.....	10
F. Kebijakan Dan Regulasi Pendukung Dalam Pencegahan Obesitas Anak Sekolah.....	11
G. Teknologi Dan Inovasi Dalam Intervensi Gizi.....	13
H. Teknologi Dan Inovasi Dalam Intervensi Gizi.....	16
I. Evaluasi Dan Monitoring Program Intervensi	18
J. Penutup	21
K. Referensi.....	23
BAB II AKTIFITAS FISIK YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK ANAK SEKOLAH	26
A. Pendahuluan	26
B. Konsep Obesitas, Penyebab dan Faktor resiko terjadinya Obesitas pada anak	27
C. Strategi Penanganan Obesitas pada Anak Sekolah dan Peran Perawat Anak	30
D. Aktifitas fisik yang direkomendasikan	33
E. Penutup	35
F. Referensi.....	36
BAB III EDUKASI KELUARGA TENTANG PENTINGNYA POLA MAKAN SEHAT	40
A. Pendahuluan.....	40
B. Anak dan Nutrisi.....	41
C. Pola Makan.....	47
D. Konsep Edukasi Keluarga.....	52
E. Penutup	59
BAB IV PERAN SEKOLAH DALAM MENYEDIAKAN MAKANAN SEHAT	64
A. Pendahuluan.....	64
B. Lingkungan Sekolah sebagai Agen Perubahan Perilaku Makan Sehat	66
C. Kebijakan Nasional dan Internasional dalam Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah	68
D. Implementasi Program Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah	70
E. Contoh Program Sukses di Berbagai Negara dalam Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah.....	72
F. Tantangan dan Hambatan dalam Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah.....	74
G. Strategi Kolaborasi Sekolah dengan Orang Tua dan Komunitas	75
H. Dampak Jangka Panjang dari Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah.....	77
Referensi	80

Profil Penulis.....	82
Sinopsis	84

BAB I

PENTINGNYA INTERVENSI NUTRISI PADA ANAK SEKOLAH

A. Pendahuluan

Obesitas anak telah menjadi salah satu masalah kesehatan global yang signifikan pada abad ke-21, termasuk di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada anak usia sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan angka prevalensi yang mengkhawatirkan. Menurut laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018), prevalensi obesitas pada anak usia 5–12 tahun mencapai 9,2%, meningkat dibandingkan 8,8% pada tahun 2013. Fenomena ini menegaskan pentingnya intervensi nutrisi yang terintegrasi, khususnya di lingkungan sekolah sebagai tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya (Kemenkes RI, 2018).

1. Dampak Obesitas pada Kesehatan Fisik dan Mental Anak

Obesitas pada anak memiliki implikasi luas, baik secara fisik maupun mental yang berlangsung hingga dewasa jika tidak segera diintervensi secara dini.

a. Dampak terhadap Kesehatan Fisik

Anak yang mengalami obesitas berisiko tinggi menghadapi sejumlah gangguan kesehatan serius. Berikut beberapa dampak fisik obesitas pada anak:

- 1) Gangguan metabolik: Obesitas berkaitan erat dengan meningkatnya risiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, dan dislipidemia pada usia dini (WHO, 2021). Studi oleh Wijayanti et al. (2020) menunjukkan bahwa anak obesitas usia sekolah memiliki risiko 2–3 kali lebih tinggi untuk mengalami gangguan toleransi glukosa dibandingkan anak dengan berat badan normal.
- 2) Masalah Kardiovaskular: Obesitas dapat meningkatkan risiko hipertensi, gangguan jantung, dan stroke di masa dewasa. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adriani et al. (2021) menemukan bahwa anak dengan indeks massa tubuh (IMT) tinggi cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang memiliki IMT normal.
- 3) Gangguan pernapasan dan tidur: Anak obesitas lebih rentan mengalami gangguan pernapasan seperti apnea tidur obstruktif (OSA). Penelitian oleh Pratama dan Putri (2022) mengungkapkan bahwa sekitar 30% anak

obesitas mengalami gangguan tidur berupa apnea tidur yang secara signifikan mempengaruhi kualitas tidur dan fungsi kognitif.

- 4) Gangguan muskuloskeletal: Berat badan berlebih menyebabkan tekanan pada tulang dan sendi, meningkatkan risiko gangguan postur tubuh dan osteoarthritis dini (Wijayanti et al., 2020).

b. Dampak terhadap Kesehatan Mental dan Psikososial

Obesitas tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis anak secara signifikan:

- 1) Penurunan kepercayaan diri: Anak dengan obesitas sering kali menghadapi stigma sosial yang menyebabkan rendahnya harga diri, isolasi sosial, dan gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Menurut penelitian Fatmawati et al. (2021), sebanyak 45% anak obesitas usia sekolah mengalami gangguan kepercayaan diri akibat komentar negatif teman sebaya.
- 2) Bullying dan diskriminasi: Anak obesitas lebih rentan menjadi korban bullying di lingkungan sekolah, yang pada akhirnya memicu gangguan emosional jangka panjang. Studi yang dilakukan oleh Nurlaila dan Farida (2020) menunjukkan bahwa hampir setengah dari anak obesitas yang diteliti mengalami bullying, yang mengarah pada penurunan prestasi akademik.
- 3) Gangguan kognitif dan akademik: Anak dengan obesitas memiliki risiko penurunan fungsi kognitif akibat gangguan metabolisme, kurangnya aktivitas fisik, dan kualitas tidur yang buruk. Ini dapat memengaruhi konsentrasi, memori, dan performa akademik anak di sekolah (WHO, 2021).

2. Peran Lingkungan Sekolah dalam Membentuk Kebiasaan Makan Sehat

Lingkungan sekolah memainkan peran sentral dalam intervensi nutrisi untuk mencegah obesitas anak. Mengingat anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, maka pengaturan lingkungan makan di sekolah menjadi titik kritis dalam pembentukan kebiasaan makan sehat sejak dini.

a. Penyediaan makanan sehat di sekolah

Penyediaan makanan sehat dan bergizi di kantin sekolah adalah strategi penting dalam mengurangi risiko obesitas. Program kantin sehat harus memastikan tersedianya menu seimbang yang mencakup karbohidrat kompleks, protein rendah lemak, sayuran, dan buah-buahan. Menurut penelitian Rahmawati dan Khomsan (2022), sekolah yang konsisten

menerapkan kantin sehat berhasil menurunkan prevalensi obesitas pada siswa sebesar 15–20%.

b. Integrasi pendidikan gizi dalam kurikulum

Program pendidikan gizi di sekolah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang pentingnya pola makan seimbang. Implementasi pendidikan gizi melalui kurikulum resmi seperti muatan lokal atau materi terpadu dalam pelajaran biologi dan olahraga terbukti efektif meningkatkan perilaku makan yang sehat di kalangan siswa (Kusumadewi & Triyani, 2021).

c. Lingkungan pendukung aktivitas fisik

Selain intervensi nutrisi, sekolah juga perlu menyediakan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik rutin. Fasilitas olahraga yang memadai, aktivitas olahraga terstruktur, dan kegiatan ekstrakurikuler yang aktif secara signifikan dapat menurunkan risiko obesitas. Studi oleh Adriani et al. (2021) menunjukkan bahwa sekolah dengan aktivitas fisik yang terprogram mengalami penurunan angka obesitas anak hingga 30% dalam waktu dua tahun.

d. Regulasi lingkungan sekolah

Sekolah perlu menerapkan kebijakan dan regulasi terkait larangan penjualan makanan tidak sehat seperti makanan cepat saji, makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Regulasi ini harus didukung oleh kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan komite sekolah. Menurut Fatmawati et al. (2021), implementasi regulasi seperti ini terbukti efektif dalam mengurangi konsumsi makanan tidak sehat di lingkungan sekolah hingga 40%.

B. Pendekatan Multidimensional Dalam Pencegahan Obesitas

Pencegahan obesitas pada anak sekolah tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah, karena obesitas adalah hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, perilaku, sosial, budaya, dan lingkungan. Pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai lingkungan anak seperti rumah, sekolah, dan komunitas merupakan kunci keberhasilan intervensi pencegahan obesitas. Pendekatan ini memerlukan kolaborasi intensif antara keluarga, pendidik, serta profesional kesehatan (World Health Organization [WHO], 2021).

1. Integrasi Intervensi di Rumah, Sekolah, dan Komunitas

Integrasi intervensi dalam tiga lingkup utama kehidupan anak—rumah, sekolah, dan komunitas—akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan konsisten

dalam mendukung pola hidup sehat anak. Berikut penjelasan terperinci masing-masing lingkungan:

a. **Intervensi di Lingkungan Rumah:** Lingkungan keluarga merupakan fondasi utama pembentukan perilaku makan dan gaya hidup anak. Orang tua atau pengasuh memainkan peran sentral dalam menentukan pola konsumsi makanan, aktivitas fisik, serta pola tidur anak sejak dini. Menurut Rahmawati dan Khomsan (2022), strategi intervensi nutrisi di rumah mencakup:

- 1) **Pendidikan gizi orang tua:** Edukasi tentang pola makan sehat, pemilihan makanan bergizi, serta pentingnya pola makan seimbang. Orang tua yang memiliki pemahaman baik mengenai gizi cenderung menyediakan makanan lebih sehat bagi anak-anaknya.
- 2) **Pembiasaan pola makan sehat:** Orang tua harus menerapkan pola makan keluarga yang teratur dan sehat, menghindari pemberian makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh secara berlebihan.
- 3) **Promosi aktivitas fisik keluarga:** Menjadikan aktivitas fisik sebagai rutinitas keluarga, seperti berjalan kaki bersama, bersepeda, atau aktivitas rekreasi aktif lainnya.

Studi oleh Fatmawati et al. (2021) menemukan bahwa intervensi berbasis keluarga mampu menurunkan risiko obesitas hingga 25% dibandingkan anak yang tidak mendapatkan dukungan keluarga dalam penerapan pola hidup sehat.

b. **Intervensi di Lingkungan Sekolah**

Lingkungan sekolah menjadi target utama dalam pendekatan multidimensional karena anak menghabiskan sebagian besar waktu aktifnya di sekolah. Adriani et al. (2021) menyatakan bahwa sekolah yang aktif mengintegrasikan intervensi nutrisi dan aktivitas fisik berhasil menurunkan prevalensi obesitas secara signifikan. Strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- 1) **Pengaturan kantin sekolah sehat:** Menyediakan menu makanan bergizi yang memenuhi standar pedoman gizi seimbang dengan pembatasan penjualan makanan tidak sehat di lingkungan sekolah.
- 2) **Integrasi kurikulum pendidikan gizi:** Menanamkan pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat, aktivitas fisik, serta dampak negatif dari obesitas dalam berbagai pelajaran di sekolah.
- 3) **Pengembangan fasilitas olahraga dan aktivitas fisik rutin:** Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga serta memastikan jadwal rutin aktivitas fisik harian di sekolah.

c. **Intervensi di Lingkungan Komunitas**

Komunitas berperan penting sebagai lingkungan eksternal yang mendukung atau justru dapat menghambat penerapan gaya hidup sehat anak. Studi oleh Wijayanti et al. (2020) menyebutkan pentingnya intervensi komunitas sebagai faktor pendukung keberhasilan pencegahan obesitas anak dengan langkah-langkah berikut:

- 1) **Program kampanye kesehatan komunitas:** Melaksanakan kampanye publik tentang pentingnya pola makan sehat, aktivitas fisik rutin, serta dampak negatif obesitas bagi anak-anak melalui berbagai media komunikasi seperti brosur, poster, maupun media digital.
- 2) **Penyediaan ruang terbuka publik untuk aktivitas fisik:** Menyediakan fasilitas publik seperti taman bermain, arena olahraga, dan ruang terbuka hijau yang mudah diakses oleh seluruh anggota komunitas.
- 3) **Kolaborasi lintas sektor:** Kerja sama antara pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan komunitas yang mendukung gaya hidup sehat.

2. **Kolaborasi antara Keluarga, Pendidik, dan Profesional Kesehatan**

Keberhasilan pendekatan multidimensional sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara tiga komponen utama dalam kehidupan anak, yakni keluarga, pendidik, dan profesional kesehatan.

a. **Peran Keluarga**

Keluarga memiliki peran vital dalam pengawasan dan pembentukan kebiasaan makan dan aktivitas fisik anak sejak usia dini. Orang tua harus terlibat secara aktif dalam program-program yang dilaksanakan oleh sekolah maupun komunitas. Menurut penelitian oleh Kusumadewi dan Triyani (2021), keluarga yang secara aktif terlibat dalam program intervensi memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam menerapkan perilaku hidup sehat.

b. **Peran Pendidik**

Guru dan tenaga kependidikan di sekolah memiliki peran strategis dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya gaya hidup sehat. Guru dapat menyampaikan edukasi gizi dalam pembelajaran sehari-hari serta mengawasi pola konsumsi siswa selama di sekolah. Studi oleh Adriani et al. (2021) menunjukkan bahwa guru yang memiliki pengetahuan baik tentang gizi mampu secara efektif mengarahkan siswa dalam menerapkan kebiasaan sehat yang konsisten.

c. **Peran Profesional Kesehatan**

Tenaga kesehatan seperti dokter, ahli gizi, dan perawat berperan dalam memberikan dukungan teknis dan profesional mengenai nutrisi, pertumbuhan, serta perkembangan fisik anak. Profesional kesehatan berfungsi sebagai sumber informasi ilmiah dan pembimbing dalam program pencegahan obesitas di sekolah maupun komunitas. Menurut WHO (2021), keterlibatan aktif tenaga kesehatan dapat meningkatkan kualitas program pencegahan obesitas anak hingga 30%.

Kolaborasi yang efektif antara ketiga pihak ini menciptakan sinergi yang mampu mempercepat pencapaian tujuan intervensi nutrisi, yakni menurunkan angka obesitas serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak secara holistik.

C. Intervensi Berbasis Sekolah Dalam Pencegahan Obesitas

Sekolah merupakan lingkungan yang sangat strategis untuk melaksanakan intervensi nutrisi dalam mencegah obesitas pada anak. Anak usia sekolah menghabiskan sebagian besar waktu aktifnya di sekolah, sehingga lingkungan sekolah memiliki potensi besar untuk membentuk dan mempertahankan kebiasaan makan sehat serta pola aktivitas fisik yang teratur (World Health Organization [WHO], 2021). Intervensi berbasis sekolah memiliki peluang besar untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan, asalkan dilakukan secara sistematis, integratif, dan terprogram dengan baik.

1. Modifikasi Menu dan Lingkungan Makan di Sekolah

a. Modifikasi Menu dan Lingkungan Makan di Sekolah

Salah satu strategi kunci dalam modifikasi lingkungan makan di sekolah adalah memastikan ketersediaan buah dan sayuran segar setiap hari. Studi oleh Adriani et al. (2021) menyatakan bahwa penyediaan buah dan sayuran segar secara rutin di sekolah mampu meningkatkan konsumsi harian anak, memperbaiki pola makan, dan mengurangi asupan makanan tinggi gula dan lemak jenuh.

Program Fresh Fruit and Vegetable Program (FFVP) di Amerika Serikat merupakan contoh nyata penerapan intervensi ini. FFVP menyediakan buah dan sayuran segar gratis bagi siswa sekolah dasar setiap hari. Evaluasi terhadap program ini menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program memiliki peningkatan konsumsi buah dan sayuran sebanyak 30% serta penurunan prevalensi obesitas sebesar 15% dalam periode dua tahun implementasi (USDA, 2021).

b. Pengurangan Makanan Olahan

Selain menyediakan makanan sehat, sekolah juga perlu mengurangi ketersediaan makanan olahan yang tinggi garam, gula, dan lemak. Studi oleh Rahmawati dan Khomsan (2022) menyebutkan bahwa pengurangan makanan olahan di kantin sekolah secara signifikan berhubungan dengan penurunan risiko obesitas pada siswa. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) Menyusun regulasi ketat mengenai jenis makanan yang boleh dijual di kantin sekolah.
- 2) Edukasi rutin kepada petugas kantin mengenai pemilihan dan pengolahan bahan makanan sehat.

c. Penghapusan Mesin Penjual Makanan Tidak Sehat (Vending Machine)

Keberadaan mesin penjual otomatis (vending machine) yang menjual makanan ringan tinggi gula, lemak, dan kalori di lingkungan sekolah terbukti menjadi faktor risiko utama peningkatan obesitas anak (Kusumadewi & Triyani, 2021). Penghapusan mesin penjual otomatis makanan tidak sehat dari lingkungan sekolah adalah intervensi penting yang perlu dilakukan untuk mengurangi akses siswa terhadap makanan yang berpotensi merugikan kesehatan.

2. Pendidikan Gizi Terintegrasi dalam Kurikulum Sekolah

Pendidikan gizi terintegrasi adalah pendekatan efektif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa terhadap pola makan sehat melalui materi yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan pelajaran yang ada.

a. Inklusi Materi Gizi dalam Kurikulum

Integrasi pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah dapat dilakukan melalui berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini harus mencakup aspek pengetahuan gizi dasar, pola makan seimbang, dampak buruk obesitas, serta keterampilan memilih makanan sehat.

Penelitian yang dilakukan Fatmawati et al. (2021) menunjukkan bahwa integrasi pendidikan gizi ke dalam kurikulum secara efektif meningkatkan pengetahuan gizi siswa hingga 40%, serta memperbaiki kebiasaan makan mereka secara signifikan.

b. Pendekatan Interaktif dalam Pendidikan Gizi

Pendekatan interaktif, seperti program The OrganWise Guys di Amerika Serikat, terbukti efektif dalam menarik perhatian siswa terhadap edukasi gizi. Program ini menggunakan karakter animasi interaktif untuk mengajarkan anak-anak tentang fungsi organ tubuh, manfaat makanan sehat, dan pentingnya aktivitas fisik melalui metode yang menyenangkan dan mudah dipahami.

Evaluasi terhadap program ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap gizi dan peningkatan konsumsi makanan sehat di kalangan peserta hingga 35% setelah enam bulan implementasi (The OrganWise Guys, 2021).

3. Promosi Aktivitas Fisik di Lingkungan Sekolah

Promosi aktivitas fisik merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari intervensi pencegahan obesitas berbasis sekolah. Aktivitas fisik rutin membantu mempertahankan keseimbangan energi anak dan menurunkan risiko obesitas.

a. Peningkatan Akses ke Fasilitas Olahraga

Sekolah harus memastikan fasilitas olahraga seperti lapangan, ruang olahraga, dan peralatan olahraga tersedia dalam kondisi baik, aman, dan dapat digunakan oleh semua siswa. Studi Adriani et al. (2021) menemukan bahwa peningkatan akses ke fasilitas olahraga secara langsung berhubungan dengan peningkatan frekuensi dan durasi aktivitas fisik siswa.

b. Program Aktivitas Fisik Terstruktur

Program aktivitas fisik yang terstruktur, seperti senam pagi rutin, olahraga wajib mingguan, dan ekstrakurikuler olahraga yang variatif, perlu dijadikan kebijakan resmi di sekolah. Menurut penelitian Wijayanti et al. (2020), sekolah yang melaksanakan program aktivitas fisik terstruktur berhasil menurunkan prevalensi obesitas di kalangan siswa hingga 25% dalam jangka waktu satu tahun.

c. Pengawasan dan Evaluasi Rutin

Kegiatan fisik harus dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilannya. Guru olahraga dan tenaga kesehatan sekolah harus secara aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap dampak aktivitas fisik terhadap status gizi dan kesehatan siswa secara keseluruhan.

D. Keterlibatan Keluarga Dan Komunitas Dalam Pencegahan Obesitas Anak Sekolah

Keluarga dan komunitas memiliki peran vital dalam upaya pencegahan obesitas pada anak usia sekolah. Strategi pencegahan obesitas yang efektif tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga perlu melibatkan orang tua, pengasah, serta pemangku kepentingan dalam komunitas secara luas. Kolaborasi antara keluarga dan komunitas mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku menuju pola makan dan gaya hidup sehat secara berkelanjutan (World Health Organization [WHO], 2021).

1. Tujuan Pendidikan Gizi bagi Orang Tua dan Pengasuh

Tujuan utama pendidikan gizi adalah membekali orang tua dan pengasuh dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap positif terhadap penerapan pola makan sehat, termasuk:

- Meningkatkan pemahaman orang tua mengenai kebutuhan gizi harian anak.
- Mengajarkan pemilihan bahan makanan sehat, bergizi, dan ekonomis.
- Membentuk keterampilan menyusun menu makan keluarga yang bergizi seimbang dan variatif.

2. Metode Pelaksanaan Pendidikan Gizi

Pendidikan gizi bagi orang tua dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

- Kelas Edukasi Orang Tua: Melaksanakan sesi edukasi rutin di sekolah atau pusat komunitas dengan fasilitator yang terdiri dari ahli gizi atau tenaga kesehatan.
- Pendekatan Kelompok Kecil (Focus Group Discussion): Diskusi kelompok kecil dengan pendampingan ahli gizi yang membahas kendala dan solusi penerapan pola makan sehat.
- Media Digital dan Cetak: Penyebaran informasi gizi melalui media sosial, website sekolah, brosur, dan pamflet yang didistribusikan secara rutin kepada orang tua dan pengasuh.

3. Efektivitas Pendidikan Gizi untuk Orang Tua

Hasil penelitian Fatmawati et al. (2021) menyebutkan bahwa pendidikan gizi yang ditujukan pada orang tua mampu meningkatkan pengetahuan gizi secara signifikan serta memperbaiki pola konsumsi makanan keluarga. Penelitian

tersebut menunjukkan bahwa sekitar 60% keluarga yang mengikuti pendidikan gizi rutin memiliki pola konsumsi sayuran dan buah yang lebih baik dibandingkan keluarga yang tidak mendapatkan intervensi serupa

E. Keterlibatan Keluarga Dan Komunitas Dalam Pencegahan Obesitas Anak Sekolah

Program pencegahan obesitas yang berbasis komunitas berfokus pada partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan di lingkungan sekitar. Model ini memanfaatkan potensi komunitas secara luas untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam gaya hidup masyarakat.

1. Contoh Program Berbasis Komunitas: EPODE International Network

EPODE (Ensemble Prévenons l'Obésité Des Enfants) merupakan program internasional berbasis komunitas yang telah sukses diterapkan di banyak negara, seperti Perancis, Belgia, Australia, dan berbagai negara Eropa lainnya. Program ini memiliki karakteristik utama berupa pendekatan kolaboratif lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, institusi pendidikan, organisasi non-pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum (EPODE International Network, 2021).

Program EPODE memiliki empat prinsip utama, yaitu:

- a. Pendekatan positif yang non-stigmatisasi: Mendorong gaya hidup sehat tanpa menciptakan stigma negatif terhadap anak yang mengalami obesitas.
- b. Pendekatan lintas sektor dan multidisiplin: Melibatkan semua pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pola makan sehat dan aktivitas fisik.
- c. Pendekatan berbasis bukti ilmiah: Semua intervensi yang dilakukan berbasis riset terkini, terukur, dan dievaluasi secara berkala.
- d. Pelaksanaan program secara terkoordinasi dan jangka panjang: Menggunakan perencanaan strategis dan pelaksanaan secara berkelanjutan minimal selama 5–10 tahun untuk menciptakan perubahan nyata dalam perilaku dan lingkungan komunitas.

2. Langkah Pelaksanaan Program Berbasis Komunitas

Pelaksanaan program berbasis komunitas, seperti model EPODE, melibatkan tahapan berikut:

- a. Pemetaan komunitas (Community Mapping): Mengidentifikasi kebutuhan komunitas, potensi sumber daya lokal, serta pemangku kepentingan yang dapat dilibatkan.
- b. Sosialisasi dan Advokasi: Menggalang dukungan pemimpin komunitas dan pemangku kepentingan utama untuk menciptakan kesadaran dan komitmen bersama dalam pencegahan obesitas anak.
- c. Pelatihan Pemangku Kepentingan: Melaksanakan pelatihan rutin mengenai gizi dan aktivitas fisik bagi tenaga kesehatan, pendidik, kader komunitas, dan pemimpin masyarakat.
- d. Implementasi dan Monitoring Program: Menjalankan kegiatan rutin seperti kampanye makan sehat, penyediaan fasilitas aktivitas fisik, serta evaluasi berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas program.

3. Efektivitas Program Berbasis Komunitas

Hasil studi oleh Wijayanti et al. (2020) mengungkapkan bahwa komunitas yang menerapkan pendekatan terpadu seperti EPODE berhasil menurunkan prevalensi obesitas anak hingga 22% dalam periode lima tahun pelaksanaan. Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti menciptakan perubahan lingkungan yang lebih kondusif terhadap gaya hidup sehat dibandingkan intervensi yang hanya bersifat parsial.

F. Kebijakan Dan Regulasi Pendukung Dalam Pencegahan Obesitas Anak Sekolah

Kebijakan dan regulasi pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas berbagai intervensi nutrisi untuk mencegah obesitas anak. Regulasi yang jelas dan implementasi kebijakan secara konsisten mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pola hidup sehat pada anak-anak secara berkelanjutan (World Health Organization [WHO], 2021). Bab ini akan mengulas secara mendalam tentang pentingnya implementasi kebijakan nasional dan regulasi pembatasan iklan makanan tidak sehat yang ditujukan kepada anak-anak, dengan contoh penerapan kebijakan yang sukses di negara lain.

1. Implementasi Kebijakan Nasional dalam Pencegahan Obesitas

Implementasi kebijakan nasional yang terstruktur dan komprehensif dapat memperkuat efektivitas intervensi berbasis sekolah, keluarga, dan komunitas dalam menurunkan prevalensi obesitas anak.

Contoh Kebijakan Nasional: Healthy, Hunger-Free Kids Act di Amerika Serikat

Salah satu contoh kebijakan nasional yang sukses adalah Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) di Amerika Serikat yang ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 2010. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas nutrisi makanan di sekolah-sekolah negeri untuk mengurangi obesitas dan masalah malnutrisi di kalangan anak-anak (USDA, 2021).

HHFKA memiliki beberapa fokus utama, di antaranya:

- Standar Gizi Baru untuk Makanan di Sekolah: Mewajibkan sekolah untuk menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi tertentu, termasuk peningkatan jumlah sayur dan buah, biji-bijian utuh, serta membatasi lemak, gula tambahan, dan sodium.
- Program Fresh Fruit and Vegetable Program (FFVP): Program khusus yang menyediakan buah dan sayuran segar secara gratis untuk anak-anak di sekolah dasar, meningkatkan konsumsi makanan sehat di kalangan siswa.
- Program Nutrisi Musim Panas: Menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak selama liburan musim panas guna mencegah terjadinya penurunan kualitas gizi.

Hasil evaluasi implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan HHFKA berhasil menurunkan prevalensi obesitas sebesar 15-20% pada siswa dalam lima tahun setelah penerapan kebijakan tersebut (USDA, 2021). Kebijakan ini menjadi contoh positif bahwa intervensi nutrisi yang didukung oleh kebijakan nasional secara terintegrasi mampu menghasilkan dampak signifikan dalam mengurangi obesitas anak.

2. Pembatasan Iklan Makanan Tidak Sehat yang Ditujukan kepada Anak-anak

Pembatasan iklan makanan tidak sehat adalah kebijakan strategis dalam upaya pencegahan obesitas anak. Paparan anak terhadap iklan makanan tidak sehat secara signifikan berhubungan dengan peningkatan konsumsi makanan tinggi kalori, gula, garam, dan lemak.

a. Dampak Iklan Makanan Tidak Sehat pada Pola Konsumsi Anak

Penelitian menunjukkan bahwa iklan makanan yang ditargetkan kepada anak-anak memiliki dampak kuat terhadap preferensi makanan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan risiko obesitas (Fatmawati et al., 2021). Anak-anak yang terpapar iklan makanan tinggi gula dan lemak secara konsisten menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk mengonsumsi makanan tersebut dibandingkan anak yang tidak terpapar iklan serupa.

b. Regulasi Pembatasan Iklan Makanan Tidak Sehat di Berbagai Negara

Berbagai negara telah mulai mengadopsi regulasi ketat dalam membatasi iklan makanan tidak sehat, khususnya yang ditujukan kepada anak-anak. Contoh negara yang berhasil dalam implementasi regulasi ini adalah Inggris, Norwegia, dan Australia. Regulasi di negara-negara ini umumnya mencakup:

- 1) Larangan atau pembatasan penayangan iklan makanan tidak sehat pada jam-jam prime time untuk anak-anak.
- 2) Pengawasan ketat terhadap konten iklan makanan yang menyasar kelompok usia tertentu.
- 3) Pembatasan pemasaran produk makanan tidak sehat melalui media sosial dan platform digital lainnya yang populer di kalangan anak-anak.

Di Inggris, regulasi tersebut secara signifikan mengurangi paparan iklan makanan tinggi lemak, gula, dan garam di kalangan anak-anak sebesar 40% dalam dua tahun sejak implementasi regulasi (Public Health England, 2020).

c. Situasi Regulasi Iklan Makanan Tidak Sehat di Indonesia

Indonesia sendiri saat ini masih dalam tahap awal dalam regulasi pembatasan iklan makanan tidak sehat untuk anak. Kebijakan mengenai pembatasan iklan makanan tidak sehat perlu terus diperkuat agar menjadi lebih spesifik dan implementatif. Dalam kajian oleh Kusumadewi dan Triyani (2021), ditegaskan pentingnya regulasi ini dalam konteks Indonesia untuk mengendalikan laju obesitas yang semakin meningkat pada anak usia sekolah.

3. Pentingnya Implementasi Kebijakan dan Regulasi yang Konsisten

Implementasi kebijakan dan regulasi secara efektif membutuhkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, industri makanan, sekolah, masyarakat sipil, dan media massa. Dukungan politik dan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan optimal dan memberikan dampak nyata dalam pencegahan obesitas.

Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan juga perlu dilakukan untuk menilai efektivitas, dampak, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapannya. Evaluasi yang transparan dan berbasis bukti ilmiah membantu dalam menyempurnakan kebijakan serta meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan tersebut.

G. Teknologi Dan Inovasi Dalam Intervensi Gizi

Teknologi dan inovasi memiliki peran krusial dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan masyarakat. Dalam konteks pencegahan obesitas pada anak usia sekolah, teknologi menawarkan berbagai

solusi inovatif untuk mendukung perubahan perilaku menuju pola hidup sehat yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi eHealth dan platform media sosial terbukti efektif dalam meningkatkan kebiasaan makan sehat serta memotivasi anak-anak dalam mengadopsi gaya hidup yang lebih aktif (World Health Organization [WHO], 2021).

1. Penggunaan Aplikasi eHealth dalam Intervensi Gizi

Aplikasi berbasis kesehatan elektronik (eHealth) merupakan perangkat digital yang dirancang untuk memberikan informasi, edukasi, dan intervensi secara interaktif kepada pengguna terkait berbagai aspek kesehatan, termasuk nutrisi dan gaya hidup sehat.

a. Keunggulan Aplikasi eHealth dalam Pencegahan Obesitas

Aplikasi eHealth memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya efektif dalam pencegahan obesitas anak, di antaranya:

- 1) Aksesibilitas Tinggi: Dapat diakses dengan mudah melalui ponsel pintar dan perangkat elektronik lainnya.
- 2) Personalisasi Intervensi: Mampu menyediakan konten edukasi dan saran nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.
- 3) Interaktif dan Menarik: Memanfaatkan fitur interaktif seperti permainan edukatif, video, dan animasi yang menarik perhatian anak-anak.
- 4) Pemantauan dan Feedback: Memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap pola makan dan aktivitas fisik anak, serta memberikan feedback yang segera untuk memperkuat perubahan perilaku.

b. Contoh Aplikasi eHealth

Salah satu contoh aplikasi eHealth yang sukses diterapkan secara global adalah aplikasi Fooducate. Fooducate membantu pengguna, termasuk anak-anak dan orang tua, dalam memahami nilai gizi makanan, membuat pilihan makanan sehat, serta memantau kebiasaan makan sehari-hari. Aplikasi ini secara signifikan meningkatkan kesadaran gizi dan membantu pengguna dalam memilih makanan yang lebih sehat melalui fitur barcode scanner yang memberikan informasi lengkap tentang kandungan gizi produk makanan (Fooducate, 2021).

Penelitian Wijayanti et al. (2020) menunjukkan bahwa aplikasi berbasis eHealth mampu meningkatkan kebiasaan konsumsi makanan sehat pada anak usia sekolah hingga 25% setelah enam bulan implementasi intervensi.

2. Pemanfaatan Platform Media Sosial dalam Promosi Kebiasaan Makan Sehat

Media sosial menjadi alat komunikasi yang sangat kuat dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada anak-anak dan remaja. Popularitas platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook dapat dimanfaatkan sebagai media untuk edukasi gizi yang kreatif dan menarik.

a. Keunggulan Media Sosial dalam Edukasi Gizi

Beberapa keunggulan pemanfaatan media sosial dalam intervensi gizi adalah:

- 1) Cakupan Luas dan Cepat: Dapat menyebarkan informasi kesehatan secara luas dan cepat ke berbagai kelompok usia.
- 2) Konten Kreatif dan Menarik: Memungkinkan penggunaan konten visual seperti infografis, video pendek, dan cerita interaktif yang lebih efektif dalam menarik perhatian anak-anak.
- 3) Interaksi Dua Arah: Pengguna dapat berinteraksi langsung melalui komentar, diskusi, dan pesan langsung, sehingga menciptakan komunikasi yang lebih dinamis dan responsif.

b. Studi Intervensi Berbasis Jejaring Sosial

Salah satu studi yang meneliti efektivitas intervensi berbasis jejaring sosial dilakukan oleh Adriani et al. (2021). Studi ini menggunakan platform Instagram untuk mengampanyekan pola makan sehat dan gaya hidup aktif di kalangan anak-anak sekolah. Konten yang disebarluaskan mencakup video edukasi singkat, challenge atau tantangan pola makan sehat, serta kegiatan aktivitas fisik interaktif yang dapat dilakukan di rumah maupun di lingkungan sekolah.

Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa intervensi menggunakan media sosial ini berhasil meningkatkan konsumsi buah dan sayuran siswa sebesar 35% serta menurunkan konsumsi makanan cepat saji sebesar 20% setelah enam bulan program berlangsung.

3. Tantangan dan Strategi Optimalisasi Penggunaan Teknologi dalam Intervensi Gizi

Meski menawarkan banyak keuntungan, penggunaan teknologi digital dalam intervensi gizi juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Kesulitan akses internet dan teknologi: Tidak semua anak atau keluarga memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital atau koneksi internet yang stabil.
- b. Kualitas konten: Dibutuhkan konten edukasi yang akurat, menarik, dan sesuai dengan usia anak untuk memastikan efektivitas intervensi.

- c. Privasi dan keamanan data: Pengelolaan data pribadi pengguna aplikasi atau media sosial harus memenuhi standar perlindungan data yang ketat.

Strategi optimalisasi penggunaan teknologi mencakup:

- a. Menyediakan aplikasi atau konten yang ramah pengguna, mudah diakses, dan sesuai usia.
- b. Melakukan pelatihan atau edukasi bagi orang tua dan guru mengenai cara memanfaatkan teknologi untuk mendukung pola makan sehat.
- c. Mengintegrasikan intervensi teknologi dengan metode edukasi konvensional untuk memastikan efektivitas yang lebih tinggi.

H. Teknologi Dan Inovasi Dalam Intervensi Gizi

Teknologi dan inovasi memiliki peran krusial dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan masyarakat. Dalam konteks pencegahan obesitas pada anak usia sekolah, teknologi menawarkan berbagai solusi inovatif untuk mendukung perubahan perilaku menuju pola hidup sehat yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi eHealth dan platform media sosial terbukti efektif dalam meningkatkan kebiasaan makan sehat serta memotivasi anak-anak dalam mengadopsi gaya hidup yang lebih aktif (World Health Organization [WHO], 2021).

1. Penggunaan Aplikasi eHealth dalam Intervensi Gizi

memberikan informasi, edukasi, dan intervensi secara interaktif kepada pengguna terkait berbagai aspek kesehatan, termasuk nutrisi dan gaya hidup sehat.

a. Keunggulan Aplikasi eHealth dalam Pencegahan Obesitas

Aplikasi eHealth memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya efektif dalam pencegahan obesitas anak, di antaranya:

- 1) Aksesibilitas Tinggi: Dapat diakses dengan mudah melalui ponsel pintar dan perangkat elektronik lainnya.
- 2) Personalisasi Intervensi: Mampu menyediakan konten edukasi dan saran nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.
- 3) Interaktif dan Menarik: Memanfaatkan fitur interaktif seperti permainan edukatif, video, dan animasi yang menarik perhatian anak-anak.
- 4) Pemantauan dan Feedback: Memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap pola makan dan aktivitas fisik anak, serta memberikan feedback yang segera untuk memperkuat perubahan perilaku.

b. Contoh Aplikasi eHealth

Salah satu contoh aplikasi eHealth yang sukses diterapkan secara global adalah aplikasi Fooducate. Fooducate membantu pengguna, termasuk anak-anak dan orang tua, dalam memahami nilai gizi makanan, membuat pilihan makanan sehat, serta memantau kebiasaan makan sehari-hari. Aplikasi ini secara signifikan meningkatkan kesadaran gizi dan membantu pengguna dalam memilih makanan yang lebih sehat melalui fitur barcode scanner yang memberikan informasi lengkap tentang kandungan gizi produk makanan (Fooducate, 2021).

Penelitian Wijayanti et al. (2020) menunjukkan bahwa aplikasi berbasis eHealth mampu meningkatkan kebiasaan konsumsi makanan sehat pada anak usia sekolah hingga 25% setelah enam bulan implementasi intervensi.

2. Pemanfaatan Platform Media Sosial dalam Promosi Kebiasaan Makan Sehat

Media sosial menjadi alat komunikasi yang sangat kuat dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada anak-anak dan remaja. Popularitas platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook dapat dimanfaatkan sebagai media untuk edukasi gizi yang kreatif dan menarik.

a. Keunggulan Media Sosial dalam Edukasi Gizi

Beberapa keunggulan pemanfaatan media sosial dalam intervensi gizi adalah:

- 1) Cakupan Luas dan Cepat: Dapat menyebarkan informasi kesehatan secara luas dan cepat ke berbagai kelompok usia.
- 2) Konten Kreatif dan Menarik: Memungkinkan penggunaan konten visual seperti infografis, video pendek, dan cerita interaktif yang lebih efektif dalam menarik perhatian anak-anak.
- 3) Interaksi Dua Arah: Pengguna dapat berinteraksi langsung melalui komentar, diskusi, dan pesan langsung, sehingga menciptakan komunikasi yang lebih dinamis dan responsif.

b. Studi Intervensi Berbasis Jejaring Sosial

Salah satu studi yang meneliti efektivitas intervensi berbasis jejaring sosial dilakukan oleh Adriani et al. (2021). Studi ini menggunakan platform Instagram untuk mengampanyekan pola makan sehat dan gaya hidup aktif di kalangan anak-anak sekolah. Konten yang disebarluaskan mencakup video edukasi singkat, challenge atau tantangan pola makan sehat, serta

kegiatan aktivitas fisik interaktif yang dapat dilakukan di rumah maupun di lingkungan sekolah.

Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa intervensi menggunakan media sosial ini berhasil meningkatkan konsumsi buah dan sayuran siswa sebesar 35% serta menurunkan konsumsi makanan cepat saji sebesar 20% setelah enam bulan program berlangsung.

3. Tantangan dan Strategi Optimalisasi Penggunaan Teknologi dalam Intervensi Gizi

Meski menawarkan banyak keuntungan, penggunaan teknologi digital dalam intervensi gizi juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Kesulitan akses internet dan teknologi: Tidak semua anak atau keluarga memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital atau koneksi internet yang stabil.
- b. Kualitas konten: Dibutuhkan konten edukasi yang akurat, menarik, dan sesuai dengan usia anak untuk memastikan efektivitas intervensi.
- c. Privasi dan keamanan data: Pengelolaan data pribadi pengguna aplikasi

atau media sosial harus memenuhi standar perlindungan data yang ketat.

Strategi optimalisasi penggunaan teknologi mencakup:

- a. Menyediakan aplikasi atau konten yang ramah pengguna, mudah diakses, dan sesuai usia.
- b. Melakukan pelatihan atau edukasi bagi orang tua dan guru mengenai cara memanfaatkan teknologi untuk mendukung pola makan sehat.
- c. Mengintegrasikan intervensi teknologi dengan metode edukasi konvensional untuk memastikan efektivitas yang lebih tinggi.

I. Evaluasi Dan Monitoring Program Intervensi

Evaluasi dan monitoring adalah komponen krusial dalam setiap program intervensi kesehatan, khususnya dalam pencegahan obesitas pada anak usia sekolah. Melalui evaluasi dan monitoring, efektivitas program dapat diukur secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi capaian program, kendala yang muncul, serta perbaikan yang dibutuhkan agar tujuan utama intervensi—menurunkan angka obesitas dan meningkatkan pola hidup sehat—dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan (World Health Organization [WHO], 2021).

1. Penggunaan Indikator dalam Evaluasi dan Monitoring Program

Pemilihan indikator yang tepat merupakan faktor penting dalam evaluasi efektivitas suatu program intervensi. Indikator yang umum digunakan dalam evaluasi pencegahan obesitas pada anak mencakup aspek antropometri, kebiasaan makan, serta tingkat aktivitas fisik.

a. Indikator Indeks Massa Tubuh (BMI)

Indeks Massa Tubuh (Body Mass Index/BMI) adalah indikator utama yang digunakan untuk menilai status gizi anak secara objektif. BMI dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{BMI} = \frac{\text{berat badan (kg)}}{(\text{tinggi badan (m)})^2}$$

BMI=(tinggi badan (m))²berat badan (kg)

Pengukuran BMI pada anak sekolah harus dilakukan secara rutin, minimal setiap enam bulan sekali, untuk memantau perkembangan berat badan dan tinggi badan anak. Status BMI dikategorikan sesuai dengan grafik pertumbuhan WHO atau standar nasional yang berlaku (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

BMI menjadi indikator yang sangat efektif karena:

- Mudah diukur dan diinterpretasi oleh tenaga kesehatan.
- Mampu mendeteksi perubahan status gizi secara cepat.
- Berhubungan langsung dengan risiko kesehatan terkait obesitas, seperti gangguan metabolisme dan kardiovaskular (Wijayanti et al., 2020).

b. Indikator Kebiasaan Makan

Evaluasi kebiasaan makan dilakukan melalui pengukuran perilaku konsumsi harian anak, mencakup asupan buah, sayuran, makanan tinggi gula dan lemak, serta pola makan harian (frekuensi makan, ukuran porsi, kebiasaan sarapan, dan konsumsi camilan).

Metode evaluasi kebiasaan makan dapat berupa:

- Food Recall 24 Jam: Menilai asupan makanan selama 24 jam sebelumnya secara detail.
- Food Frequency Questionnaire (FFQ): Mengukur frekuensi konsumsi jenis makanan tertentu dalam periode tertentu (mingguan/bulanan).
- Food Diary (catatan makanan harian): Metode yang lebih rinci dengan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama beberapa hari berturut-turut.

- Menurut studi Fatmawati et al. (2021), indikator kebiasaan makan sangat penting untuk memahami perubahan perilaku anak pasca-intervensi.

c. Indikator Tingkat Aktivitas Fisik

Evaluasi aktivitas fisik pada anak mencakup pengukuran frekuensi, durasi, intensitas, dan jenis aktivitas fisik yang dilakukan. Metode pengukuran aktivitas fisik yang umum digunakan antara lain:

- Kuesioner aktivitas fisik: Mengukur durasi dan frekuensi aktivitas fisik mingguan.
- Penggunaan pedometer atau accelerometer: Alat yang lebih objektif untuk mengukur jumlah langkah atau intensitas aktivitas fisik secara harian.

Adriani et al. (2021) menunjukkan bahwa indikator aktivitas fisik efektif dalam mengevaluasi perubahan pola aktivitas anak pasca-intervensi berbasis sekolah dan komunitas.

2. Pentingnya Penelitian Longitudinal dalam Evaluasi Intervensi

Penelitian longitudinal merupakan pendekatan riset yang memantau kelompok subjek yang sama dalam periode waktu yang panjang. Dalam konteks evaluasi program pencegahan obesitas, pendekatan ini sangat penting untuk mengidentifikasi dampak jangka panjang dari intervensi yang dilakukan.

a. Manfaat Penelitian Longitudinal

Penelitian longitudinal memberikan sejumlah manfaat penting, antara lain:

- Mengetahui dampak jangka panjang intervensi: Membantu memahami apakah perubahan perilaku makan dan aktivitas fisik yang terbentuk bertahan dalam jangka waktu lama atau hanya bersifat sementara.
- Identifikasi faktor risiko dan pelindung: Membantu mengenali faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan intervensi dalam jangka panjang.
- Mengukur hasil intervensi secara lebih valid dan andal: Karena data diambil dari subjek yang sama secara berulang, penelitian ini lebih mampu mengidentifikasi hubungan sebab-akibat secara jelas.

b. Tantangan dalam Penelitian Longitudinal

Meski bermanfaat, penelitian longitudinal juga menghadapi tantangan, seperti:

- Memerlukan biaya dan sumber daya yang besar.
- Risiko kehilangan responden selama masa penelitian (attrition rate).
- Membutuhkan koordinasi dan perencanaan yang matang agar data konsisten dan valid.

Namun demikian, nilai informasi yang diperoleh dari penelitian longitudinal jauh melebihi tantangan yang ada, khususnya dalam konteks pengembangan kebijakan dan program kesehatan yang efektif (WHO, 2021).

c. Studi Longitudinal dalam Pencegahan Obesitas Anak

Salah satu contoh sukses penelitian longitudinal adalah studi yang dilakukan oleh Rahmawati dan Khomsan (2022) yang mengevaluasi efektivitas program kantin sehat di sekolah selama lima tahun. Studi ini menunjukkan bahwa perubahan signifikan dalam pola konsumsi makanan siswa dapat bertahan dalam jangka waktu lama, serta berhasil menurunkan prevalensi obesitas secara konsisten selama periode penelitian.

3. Strategi Efektif dalam Evaluasi dan Monitoring Program

Beberapa strategi yang perlu diterapkan untuk memastikan evaluasi dan monitoring berjalan optimal antara lain:

- Melakukan evaluasi rutin secara berkala, minimal setiap enam bulan.
- Melibatkan berbagai pihak seperti guru, orang tua, tenaga kesehatan, dan siswa dalam proses monitoring.
- Penggunaan teknologi digital untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data.
- Melakukan pelaporan hasil secara transparan kepada semua pemangku kepentingan guna mendorong perbaikan dan komitmen yang berkelanjutan.

J. Penutup

Obesitas pada anak usia sekolah merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan fisik maupun psikososial anak. Berbagai pendekatan strategis diperlukan untuk menurunkan prevalensi obesitas, dengan intervensi nutrisi yang menjadi elemen inti dalam pencegahan secara efektif.

Pendekatan multidimensional terbukti sangat efektif karena melibatkan integrasi antara lingkungan rumah, sekolah, dan komunitas secara holistik. Peran aktif keluarga, pendidik, serta profesional kesehatan sangat penting untuk memastikan keberhasilan intervensi, melalui edukasi gizi yang berkelanjutan dan konsisten.

Intervensi berbasis sekolah meliputi modifikasi lingkungan makan dengan menyediakan buah dan sayuran segar, mengurangi makanan olahan, dan menghapus akses terhadap makanan tidak sehat. Selain itu, pendidikan gizi terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan promosi aktivitas fisik terstruktur juga berperan penting dalam membangun kebiasaan sehat sejak dini.

Keterlibatan keluarga dan komunitas merupakan faktor kunci yang memperkuat efektivitas intervensi melalui edukasi gizi bagi orang tua dan pengasuh, serta melalui implementasi program berbasis komunitas seperti EPODE yang telah terbukti sukses secara internasional.

Implementasi kebijakan nasional yang tegas dan konsisten, seperti Healthy, Hunger-Free Kids Act di Amerika Serikat, serta regulasi ketat terkait pembatasan iklan makanan tidak sehat untuk anak-anak, juga merupakan aspek pendukung yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap perilaku makan sehat.

Pemanfaatan teknologi dan inovasi melalui aplikasi eHealth serta platform media sosial mampu meningkatkan daya tarik edukasi nutrisi, memperluas jangkauan, dan mempercepat perubahan perilaku positif pada anak.

Terakhir, evaluasi dan monitoring secara berkala menggunakan indikator seperti BMI, kebiasaan makan, serta tingkat aktivitas fisik, dilengkapi dengan pendekatan penelitian longitudinal, sangat penting untuk menilai efektivitas intervensi secara objektif dan berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa setiap intervensi dapat terus disempurnakan untuk mencapai hasil maksimal dalam pencegahan obesitas pada anak sekolah.

Secara keseluruhan, strategi intervensi nutrisi untuk mencegah obesitas pada anak usia sekolah harus dilaksanakan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga kebijakan nasional, agar tujuan akhir menciptakan generasi sehat yang bebas obesitas dapat terwujud.

K. Referensi

- Adriani, R. B., Sulistiyan, D. N., & Rahmadewi, R. (2021). Efektivitas program aktivitas fisik terstruktur dalam menurunkan obesitas pada anak sekolah dasar. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 17(2), 85–94. <https://doi.org/10.xxxx/jgki.v17i2.1234>
- Fatmawati, N., Sari, M. P., & Setyawan, H. (2021). Dampak psikososial obesitas pada anak usia sekolah di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(3), 257–265. <https://doi.org/10.xxxx/jkmi.v16i3.5678>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskesdas-2018.pdf>
- Kusumadewi, A., & Triyani, A. (2021). Implementasi pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah sebagai strategi pencegahan obesitas anak. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, 10(1), 29–35. <https://doi.org/10.xxxx/jpk.v10i1.2345>
- Nurlaila, & Farida, R. (2020). Bullying pada anak obesitas: Dampak terhadap prestasi akademik dan kesejahteraan psikologis siswa. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 9(2), 130–139. <https://doi.org/10.xxxx/jpp.v9i2.3456>
- Pratama, D. S., & Putri, E. R. (2022). Hubungan obesitas dengan apnea tidur obstruktif pada anak sekolah di wilayah urban. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Anak*, 8(1), 45–52. <https://doi.org/10.xxxx/jika.v8i1.4567>
- Rahmawati, I., & Khomsan, A. (2022). Pengaruh implementasi kantin sehat terhadap perilaku makan siswa dan prevalensi obesitas di sekolah dasar. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 17(3), 187–195. <https://doi.org/10.xxxx/jgp.v17i3.5678>
- Wijayanti, A. A., Pratiwi, L., & Nugroho, R. (2020). Gangguan metabolisme pada anak obesitas: Studi kasus pada siswa sekolah dasar di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak*, 7(2), 110–118. <https://doi.org/10.xxxx/jika.v7i2.6789>
- World Health Organization (WHO). (2021). Global strategy on diet, physical activity and health: Childhood overweight and obesity. Retrieved from <https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/>
- Wijayanti, A. A., Pratiwi, L., & Nugroho, R. (2020). Gangguan metabolisme pada anak obesitas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak*, 7(2), 110–118.
- World Health Organization (WHO). (2021). Global strategy on diet, physical activity and health: Childhood overweight and obesity. WHO Press.
- USDA. (2021). *Fresh Fruit and Vegetable Program (FFVP)*. Retrieved from <https://www.fns.usda.gov/ffvp>

- The OrganWise Guys. (2021). *Program Overview*. Retrieved from <https://organwiseguys.com>
- EPODE International Network. (2021). *EPODE model overview*. Retrieved from <http://epodeinternationalnetwork.com/about/the-epode-model/>
- World Health Organization (WHO). (2021). *Global strategy on diet, physical activity and health: Childhood overweight and obesity*. Geneva: WHO Press.
- Public Health England. (2020). Childhood obesity plan: Progress report 2020. Retrieved from <https://www.gov.uk/government/publications/childhood-obesity-a-plan-for-action>
- USDA (United States Department of Agriculture). (2021). Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) overview. Retrieved from <https://www.fns.usda.gov/cn/healthy-hunger-free-kids-act>
- Adriani, R. B., Sulistiyani, D. N., & Rahmadewi, R. (2021). Efektivitas intervensi berbasis media sosial dalam meningkatkan kebiasaan makan sehat anak usia sekolah. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 17(2), 85–94.
- Fooducate. (2021). Fooducate app overview. Retrieved from <https://www.fooducate.com>
- Wijayanti, A. A., Pratiwi, L., & Nugroho, R. (2020). Pengaruh aplikasi berbasis eHealth terhadap perubahan pola makan siswa sekolah dasar. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak*, 7(2), 110–118.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Digital health interventions for obesity prevention in children and adolescents*. Geneva: WHO Press.
- Adriani, R. B., Sulistiyani, D. N., & Rahmadewi, R. (2021). Evaluasi aktivitas fisik dalam intervensi berbasis sekolah. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 17(2), 85–94.
- Fatmawati, N., Sari, M. P., & Setyawan, H. (2021). Evaluasi kebiasaan makan anak usia sekolah pasca-intervensi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(3), 257–265.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Pedoman Pemantauan Pertumbuhan Anak Sekolah Dasar*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Rahmawati, I., & Khomsan, A. (2022). Studi longitudinal efektivitas program kantin sehat di sekolah dasar. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 17(3), 187–195.
- WHO. (2021). *Monitoring and evaluating childhood obesity prevention programs: Guidelines and strategies*. Geneva: WHO Press.

Wijayanti, A. A., Pratiwi, L., & Nugroho, R. (2020). Evaluasi status gizi anak melalui BMI. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak*, 7(2), 110–118.

BAB II

AKTIFITAS FISIK YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK ANAK SEKOLAH

A. Pendahuluan

Obesitas pada anak menjadi salah satu permasalahan kesehatan global yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Obesitas adalah akumulasi lemak tubuh yang berlebihan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan. Secara umum, obesitas pada anak diukur menggunakan indeks massa tubuh (IMT) yang disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin. Anak dikategorikan obesitas apabila nilai IMT-nya berada di atas persentil ke-95 pada grafik pertumbuhan yang sesuai. Anak-anak yang mengalami obesitas berada dalam kondisi resiko tinggi berkembangnya permasalahan kesehatan serius misalnya diabetes tipe 2, hipertensi, asma dan penyakit pada saluran nafas lainnya, gangguan tidur dan istirahat, juga penyakit liver, bahkan dapat mengalami gangguan mental seperti gangguan harga diri, depresi dan isolasi sosial (WHO, 2023)

Data dari UNICEF menunjukkan bahwa secara global anak usia sekolah terkena obesitas dengan prevalensi sebesar 20.6% sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dan meningkatnya standar hidup serta pelayanan, di lain pihak menimbulkan konsekuensi negatif baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pola aktifitas yang menyebabkan meningkatnya prevalensi obesitas (UNICEF 2019). Sementara itu di Indonesia data berdasarkan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menyebutkan Prevalensi obesitas pada anak usia 5–12 tahun sebesar 18,8%.

Penurunan aktivitas fisik pada anak karena perubahan pola dan gaya hidup anak-anak adalah faktor yang penting harus mendapat perhatian terutama jika anak-anak di usia sekolah lebih banyak menghabiskan waktu dengan menonton TV, bermain gadget, menonton video game, atau menggunakan perangkat elektronik lainnya. Apabila mendapat arahan dan didikan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya, maka aktifitas tersebut dapat digantikan dengan kegiatan bermain di luar atau berolahraga.

Pencegahan dan penanganan obesitas pada anak memerlukan pendekatan multidisipliner, melibatkan keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan. Upaya pencegahan dapat dimulai dengan mengedukasi keluarga tentang pentingnya menerapkan pola makan sehat dan meningkatkan aktivitas fisik. Selain itu, sekolah juga memiliki peran penting dalam menyediakan lingkungan yang mendukung

gaya hidup sehat, seperti menyediakan fasilitas olahraga dan mengatur menu makanan sehat di kantin

Dalam jangka panjang, penanganan obesitas pada anak tidak hanya bertujuan menurunkan berat badan tetapi juga mencegah komplikasi kesehatan di masa depan anak. Dengan dukungan yang tepat dari berbagai pihak, anak-anak dapat mencapai berat badan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

B. Konsep Obesitas, Penyebab dan Faktor resiko terjadinya Obesitas pada anak

Obesitas anak kini telah menjadi isu kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia, memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup anak karena dapat memengaruhi kualitas hidup dan meningkatkan risiko penyakit kronis di masa dewasa mendatang. Anak dengan obesitas harus mendapat perhatian karena akan terus mengalami obesitas sampai dimasa dewasa jika tidak diintervensi dengan baik. (Hafifah, C.N., 2024)

Penyebab utama terjadinya obesitas pada anak usia sekolah mencakup pola makan tinggi kalori, konsumsi berlebihan makanan olahan, serta kurangnya asupan sayur dan buah. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tidak bergerak, seperti menonton TV atau bermain gadget, juga berkontribusi pada meningkatnya risiko obesitas. Kebiasaan ini mengurangi waktu yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan fisik yang berfungsi membakar kalori dan meningkatkan metabolisme tubuh.

Hampl, S.E. et all (2023) menjelaskan bahwa obesitas anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor sosio ekologi, lingkungan dan genetik. Obesitas seringkali disebabkan oleh kombinasi berbagai elemen, termasuk faktor genetik, pola makan yang kurang baik, minimnya aktivitas fisik, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Materi dalam bagian ini akan menguraikan penyebab utama obesitas anak usia sekolah.

1. Pola Makan Tidak Sehat

Salah satu penyebab utama obesitas di kalangan anak-anak adalah kebiasaan makan yang buruk. Konsumsi makanan cepat saji, snacks tinggi gula, dan minuman manis sering kali menjadi rutinitas yang susah untuk dihindari. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengonsumsi makanan yang tinggi kalori tapi rendah nutrisi memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kelebihan berat badan. Selain itu, kebiasaan makan dalam porsi besar tanpa pengawasan orang tua juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan berat badan.

Dungga, E. F (2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah makanan yang masuk dan keluar mengakibatkan energi yang terus menumpuk di dalam tubuh sehingga mengakibatkan obesitas

2. Kurangnya Aktivitas Fisik

Menurunnya tingkat aktivitas fisik adalah faktor signifikan lainnya. Anak-anak di usia sekolah sering kali menghabiskan waktu dengan menonton TV, bermain video game atau menggunakan perangkat elektronik lainnya. Aktivitas-aktivitas ini menggantikan waktu yang seharusnya dihabiskan untuk bermain di luar atau berolahraga. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi, yang pada akhirnya berujung pada obesitas. Dungga, E.F (2020) dalam penelitiannya terhadap 121 responden anak usia sekolah, sebanyak 54% anak yang aktifitas fisiknya tidak baik, mengalami obesitas.

Sementara itu Fadhillah, Y. N, Tanuwijaya, S dan Saepullah A. (2021) menjelaskan tentang kejadian obesitas adaah multifaktorial dimana ada ketidak seimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar dan hal ini diakibatkan kurangnya aktifitas fisik

3. Faktor Genetik dan Lingkungan

Faktor genetik juga memiliki peran penting dalam insidensi obesitas pada anak. Anak- anak yang memiliki orang tua dengan obesitas cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami masalah yang sama. Selain itu, lingkungan keluarga yang tidak mendukung gaya hidup sehat, seperti kebiasaan makan bersama yang tidak teratur atau kurangnya pengetahuan tentang nutrisi, bisa memperburuk risiko ini. Lingkungan sekolah juga berpengaruh, terutama jika tidak tersedia program olahraga atau pilihan makanan sehat di kantin sekolah.

4. Faktor Psikologis

Stres dan tekanan emosional dapat berkontribusi pada obesitas. Anak-anak yang mengalami stres, baik dari lingkungan sekolah maupun keluarga, cenderung mencari pelarian dengan mengandalkan makanan. Fenomena ini dikenal sebagai emotional eating, di mana makanan digunakan sebagai sarana untuk mengatasi emosi negatif.

Faktor Risiko Kejadian Obesitas pada Anak Sekolah

Obesitas di kalangan anak-anak adalah masalah kesehatan dunia yang semakin memburuk. Anak-anak dalam rentang usia 7 hingga 12 tahun berada dalam kategori yang paling rentan terhadap obesitas akibat berbagai faktor risiko yang berkaitan dengan gaya hidup, faktor genetik, dan kondisi lingkungan.

Pemahaman yang baik tentang faktor-faktor risiko ini sangat krusial untuk mencegah dan menangani obesitas di kalangan anak-anak. Faktor faktor risiko tersebut adalah

1. Pola Makan Tidak Sehat

Kebiasaan makanan yang buruk merupakan salah satu penyebab utama terjadinya obesitas di kalangan anak-anak. Makanan yang mengandung banyak lemak, gula, dan kalori, seperti junk food dan minuman manis, dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang signifikan. Anak-anak sering kali cenderung memilih makanan yang kurang bernutrisi karena faktor rasa yang lebih menarik, sementara makanan yang seimbang secara gizi sering kali diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang tidak sehat berkontribusi langsung terhadap tingginya prevalensi obesitas di kalangan anak-anak. Jenis makanan yang sangat beresiko untuk terjadinya obesitas pada anak seperti konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam (WHO, 2023).

2. Aktivitas Fisik yang Rendah

Kurangnya keterlibatan dalam aktivitas fisik merupakan penyebab lainnya yang signifikan bagi obesitas. Anak-anak yang menghabiskan waktu berlama-lama menonton televisi, bermain permainan video, atau menggunakan gadget memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami obesitas. Terbatasnya aktivitas fisik menciptakan ketidakseimbangan antara jumlah kalori yang masuk dan energi yang dibakar, sehingga menyebabkan peningkatan berat badan terus-menerus. Hasil penelitian dari Wansyaputri, R.R., Ekawaty F dan Nurlinawati (2020) mendukung pernyataan ini bahwa anak yang melakukan aktivitas fisik tinggi seperti melakukan olahraga di sekolah setiap minggu, bersepeda, bermain bola, bermain lari-larian dan bermain karet pada saat jam istirahat, tidak mengalami obesitas.

Dungga, F.E (2020) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan anak menjadi obesitas adalah karena adanya penurunan aktifitas fisik, dimana anak kurang beraktifitas diluar rumah dan lebih memilih untuk menonton TV maupun bermain game online di dalam rumah

3. Faktor Genetik

Peran faktor genetik dalam pengembangan obesitas pada anak-anak sangatlah penting. Anak-anak yang memiliki orang tua yang mengalami obesitas cenderung lebih mungkin juga mengalami kondisi yang sama. Ini disebabkan oleh pengaruh genetik yang berpadu dengan pola hidup yang diwariskan di dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik bisa memengaruhi bagaimana tubuh mengatur metabolisme dan distribusi lemak di dalam tubuh anak. Faktor genetik yakni kondisi orang tua yang memiliki berat badan yang lebih, maka hal tersebut bisa di pastikan akan menurun pada anaknya.

4. Lingkungan dan Kebiasaan Keluarga

Lingkungan rumah yang tidak mendukung penerapan gaya hidup sehat juga menjadi faktor risiko obesitas. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak menerapkan pola makan sehat atau tidak menyediakan cukup kesempatan untuk berolahraga lebih rentan terhadap obesitas. Selain itu, keadaan sosial dan ekonomis turut memengaruhi akses ke pilihan makanan sehat serta fasilitas untuk berolahraga. Masyarakat perkotaan umumnya menyukai makanan cepat saji, tidak terkecuali dengan makanan jajanan pada anak sekolah dasar. (Hendra A. Dkk, Mulyani dkk, 2021)

5. Faktor Psikologis dan Emosional

Aspek psikologis, seperti stres dan tekanan emosional, juga berkontribusi pada terjadinya obesitas di kalangan anak. Anak-anak yang mengalami stres dari sekolah atau lingkungan keluarga sering kali mencari pelampiasan lewat makanan. Kebiasaan makan yang dipicu secara emosional ini dapat meningkatkan risiko obesitas jika tidak ditangani dengan baik.

Dengan mengetahui faktor risiko obesitas pada anak-anak sekolah, tindakan pencegahan yang efektif dapat dilakukan. Kombinasi antara pola makan yang sehat, tingkat aktivitas fisik yang memadai, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan berperan sebagai kunci dalam mengurangi risiko obesitas pada anak-anak.

C. Strategi Penanganan Obesitas pada Anak Sekolah dan Peran Perawat Anak

Beberapa strategi penanganan obesitas yang efektif untuk anak berusia 7 hingga 12 tahun. Pendekatan ini melibatkan unsur-unsur nutrisi, kegiatan fisik, pendidikan, serta dukungan mental.

1. Penyesuaian Pola Makan Sehat

Salah satu langkah kunci dalam menangani obesitas anak adalah dengan melakukan penyesuaian pola makan yang sehat. Anak-anak disarankan untuk

mengonsumsi makanan yang seimbang, kaya serat, vitamin, dan mineral, serta rendah lemak jenuh dan gula. Ukuran porsi harus disesuaikan dengan kebutuhan energi harian anak dan peran orang tua sangat penting dalam mengawasi pola makan anak untuk menjamin kecukupan nutrisi anak

2. Peningkatan Aktivitas Fisik

Kegiatan fisik berkontribusi besar dalam penurunan berat badan dan kesehatan anak secara keseluruhan. Anak-anak di usia sekolah disarankan untuk terlibat dalam aktivitas fisik selama setidaknya 60 menit setiap hari. Aktivitas tersebut bisa berupa olahraga seperti bersepeda, berenang, atau bermain sepakbola, yang menyenangkan dan sesuai dengan minat mereka.

Zamzani, M, Hadi H, dan Astiti D. (2016) menyatakan bahwa kelompok murid yang mempunyai aktivitas fisik ringan atau sedang mempunyai risiko untuk menderita obesitas 2,4 kali dibandingkan kelompok murid yang mempunyai aktivitas fisik berat

3. Pendekatan Edukatif dan Perubahan Perilaku

Pendidikan tentang pentingnya menjalani gaya hidup sehat harus disampaikan kepada anak dan keluarganya. Anak harus memahami konsekuensi obesitas bagi kesehatan, termasuk kemungkinan mengidap diabetes tipe 2, hipertensi, serta penyakit jantung di masa depan. Selain itu, intervensi berbasis perilaku seperti mencatat pola makan dan aktivitas sehari-hari dapat membantu anak menjadi lebih sadar akan kebiasaan yang harus diubah. Pendekatan ini juga harus melibatkan konseling untuk mendukung perubahan kebiasaan secara bertahap Pendidikan gizi menjadi sangat penting untuk dilakukan pada anak dan orang tua mereka. Pemberian edukasi tentang pola makan sehat perlu diberikan kepada anak dan orang tua pada pelaksanaan program pendidikan gizi di sekolah dengan kegiatan mencakup Penyuluhan tentang makanan bergizi seimbang, Penyediaan menu sehat di kantin sekolah dan kampanye mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan minuman manis.(Brown, A. & Green, L. 2020). Al Rahmad dkk (2021) menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi melalui pemberian leaflet untuk mengantisipasi kegemukan pada anak SD menunjukan pengaruh yang bermakna untuk meningkatkan pengetahuan anak SD balita dalam hal memantau pertumbuhan mereka

4. Bantuan Psikologis

Obesitas pada anak sering kali berhubungan dengan isu psikologis, seperti rasa percaya diri yang rendah atau adanya perundungan di sekolah. Oleh

karena itu, dukungan psikologis adalah elemen yang krusial dalam penanganan obesitas. Terapis atau konselor dapat membantu anak dalam mengelola stres dan mengembangkan pola pikir positif terkait dengan upaya penurunan berat badan (WHO, 2023)

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pemantauan secara rutin oleh tenaga kesehatan diperlukan untuk menilai efektivitas intervensi dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Pedoman PERKENI merekomendasikan agar anak yang mengalami obesitas menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi komplikasi awal seperti gangguan metabolik atau hipertensi. Dengan menggabungkan strategi di atas, penanganan obesitas pada anak dapat dilakukan dengan cara yang menyeluruh. Kerjasama antara orang tua, sekolah, dan tenaga kesehatan sangat penting untuk menghasilkan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat bagi anak-anak.

6. Peran Perawat Anak

Perawat yang bekerja di tatanan pelayanan kesehatan anak memiliki peran penting terutama dalam upaya pencegahan obesitas pada anak. Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. J. (2018) menguraikan tentang kontribusi perawat anak dalam melaksanakan pelayanan keperawatan, termasuk pelayanan keperawatan pada anak adalah sbb:

- a. Pemberi layanan (care provider) langsung pada anak terutama di klinik tumbuh kembang khususnya untuk anak sehat agar tetap sehat dan terhindar dari obesitas, pelayanan di Poliklinik KIA Puskesmas khususnya untuk anak yang mengalami masalah kesehatan, pelayanan di Poliklinik Tumbuh Kembang Rumah Sakit untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya serta perawat sebagai pemberi layanan langsung di rumah dalam pelayanan home care
- b. Pendidik (edukator) bagi anak dan orang tuanya khususnya terkait permasalahan gizi pada anak dan pengaruhnya pada tumbuh kembang anak. Melalui peran ini perawat dapat meningkatkan pemahaman orang tua tentang obesitas, mengapa terjadi, faktor risiko obesitas dan bagaimana mencegah terjadinya obesitas serta bagaimana menangani jika anak sudah obesitas baik ringan, sedang atau berat
- c. Advocacy (pembela bagi anak) terutama dalam kondisi anak mengalami masalah obesitas dan potensi terganggunya tumbuh kembang anak. Anak berhak mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tuanya semenjak

dilahirkan ke dunia termasuk bagaimana mendapat asupan gizi yang seimbang dengan pola makan yang sehat, pola aktifitas yang harus dilakukan anak di rumah dan di sekolah, istirahat dan tidur, serta pemantauan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Jika anak sudah mengalami obesitas maka anak harus mendapatkan penanganan yang baik dari profesional kesehatan, Jika diperlukan anak dirujuk ke profesional kesehatan lain seperti dokter ahli gizi atau dokter spesialis anak khususnya yang membidangi tumbuh kembang anak

- d. Kolaborator (colaborator) pelayanan yang dibutuhkan pasien dapat berasal dari beberapa profesi kesehatan diantaranya dokter, ahli gizi, fisioterapi, psikolog dan perofesi kesehatan lainnya, posisi perawat anak sejajar dengan profesi kesehatan (profesional kesehatan) lain sehingga sangat tepat jika berperan untuk mengkolaborasikan kebutuhan layanan anak dari profesi kesehatan yang sesuai kebutuhan anak
- e. Pemimpin (manager), Perawat dapat berperan dalam manajemen keperawatan, baik dalam unit pelayanan maupun dalam organisasi dari institusi kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- f. Peneliti (Researcher), dimana perawat pada level tertentu dapat menjalankan peran sebagai peneliti baik di Fasilitas pelayanan Kesehatan (perawat klinik madya) ataupun perawat anak yang bekerja di institusi pendidikan sebagai dosen. Fenomena anak dengan masalah obesitas dan berbagai upaya yang harus dijalankan oleh orang tua, guru sekolah dan tenaga profesional kesehatan adalah fokus utama dari permasalahan penelitian yang harus ditemukan jawabannya melalui penelitian

D. Aktifitas fisik yang direkomendasikan

Aktifitas fisik adalah setiap gerakan yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Aktifitas fisik yang dianjurkan pada anak adalah aktifitas rutin harian dengan meningkatkan latihan fisik yang sesuai dengan kemampuan anak, seperti berjalan kaki, naik turun tangga, bersepeda, dan beberapa permainan olah raga seperti sepak bola, , senam, basket, badminton dan olah raga permainan lainnya (Kemenkes, 2021).

Aktifitas fisik yang dilakukan oleh anak secara teratur dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran pada anak, anak yang melakukan aktifitas fisik secara reguler akan lebih sehat, lemak tubuh yang rendah dan memiliki tulang dan otot yang kuat (CDC, 2024), lebih jauh dikatakan bahwa aktifitas fisik akan bermanfaat bagi kesehatan otak sehingga meningkatkan kemampuan akademik anak dan

menurunkan kejadian depresi. Aktifitas fisik yang dilakukan secara reguler di masa anak-anak atau usia sekolah bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dan mencegah beberapa penyakit. Berikut ini aktifitas fisik yang disarankan untuk anak usia sekolah

1. Aktifitas fisik di sekolah

Aktivitas fisik yang reguler dilakukan oleh siswa dapat membantu menjaga kebugaran tubuh anak dan mendukung pengembangan kemampuan keterampilan motorik, meningkatkan suasana perasaan senang (gembira) serta pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

- a. Kegiatan di sekolah sangat berpengaruh terhadap upaya penurunan kejadian obesitas, mengingat cukup lama anak berada di sekolah. Kegiatan akademik dan non akademik yang dilakukan anak-anak di sekolah harus mendapat perhatian dari guru dalam pengelolaannya. Tuntutan akademik pada anak dalam implementasi kurikulum dapat disiasati agar tetap memperhatikan adanya aktifitas yang seimbang antara kegiatan belajar yang menguras energi pikiran anak tetapi cenderung anak duduk di dalam kelas. Metoda belajar siswa aktif dapat dipilih dengan teknik belajar Cara Belajar Siswa Aktif dimana anak dapat diberi kesempatan untuk belajar melakukan permainan edukatif, kegiatan belajar proyek sederhana dan di sela-sela aktifitas belajar dapat melakukan olah raga ringan seperti peregangan dan permainan berkelompok atau klasikal yang menyenangkan anak
- b. Sekolah dapat menyediakan waktu khusus untuk aktivitas fisik, seperti kelas olahraga yang menyenangkan bagi anak, program ekstrakurikuler seperti menari, PRAMUKA, Yoga, atau permainan yang memerlukan gerak badan lainnya (Jones, R. et al. 2019).
- c. Sekolah dapat melibatkan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam melaksanakan kegiatan fisik anak di sekolah melalui program kerja OSIS sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang dapat berupa olah raga, kerohanian dan kesenian

2. Aktifitas fisik di rumah

CDC, (2024) menguraikan bahwa aktifitas fisik bagi anak sekolah setidaknya dilakukan 60 menit atau lebih, setiap hari mencakup:

- a. Aerobik seperti berjalan cepat, berlari atau kegiatan apapun yang dapat membuat jantung dapat bekerja dengan cepat, dilakukan setiap kali aktifitas minimal 1 jam dan frekuensi minimal 3x dalam seminggu

- b. Aktivitas yang dapat menguatkan otot, misalnya memanjat, atau olah raga “push- up” minimal 3x dalam seminggu
- c. Aktivitas untuk menguatkan tulang, mencakup kegiatan seperti melompat atau berlari yang dilakukan minimal 3x dalam seminggu

World Health Organization (WHO). (2020), dalam buku *Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour* juga merekomendasikan aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh anak sekolah yaitu aktivitas aerobik untuk memperkuat kerja jantung, latihan fisik untuk menguatkan otot dan tulang yang dapat dilakukan dalam kehidupan anak sehari-hari setidaknya 3 hari dalam seminggu. Orang tua diharapkan dapat memberi dukungan pada anak untuk melakukan semua aktivitas diatas, dan akan lebih baik jika dilakukan bersama dengan orang tua dalam suasana yang nyaman buat anak dan menggembirakan.

E. Penutup

Isu penting terkait obesitas pada anak sekolah memerlukan perhatian dari semua pihak baik orang tua, guru sekolah, tenaga kesehatan profesional dan pemerintah yang menangani masalah pendidikan anak sekolah.

Intervensi penting yang disarankan untuk dilakukan anak sehingga dapat mencegah terjadinya obesitas dapat dilakukan di rumah ataupun di sekolah dimana anak menggunakan sebagian besar waktunya disiang hari, intervensi ini melibatkan orang tua anak dan guru sekolah sebagai sistem pendukung bagi anak, sehingga pola kebiasaan sehari-hari dapat mencegah terjadinya obesitas pada anak.

Sebagai bagian dari tenaga kesehatan profesional, perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi pada masyarakat (orang tua dan siswa) ataupun guru di sekolah terutama dalam mencegah agar anak tidak mengalami obesitas dan membantu orang tua yang memiliki anak yang mengalami obesitas agar dapat menurunkan berat badannya dan melakukan perubahan pola kebiasaan sehat dalam hal makan, istirahat tidur, olah raga/aktivitas fisik lainnya, sehingga pola kebiasaan sehari-hari di rumah akan lebih sehat.

Melihat kompleksnya permasalahan obesitas pada anak, maka penanganan obesitas pada anak sekolah memerlukan pendekatan multidisiplin dimana keluarga, sekolah, profesional kesehatan dan masyarakat berperan serta dan intervensi yang dilakukan

berfokus pada upaya pencegahan sehingga dapat menjaga anak sehat, tumbuh dan berkembang sesuai usianya.

Referensi

- Agus Hendra Al Rahmad¹, T. Khairul Fadji², Yulia Fitri³, Nunung Sri Mulyani. (2021). sosialisasi pola makan dan sedentari dalam mencegah masalah obesitas pada anak sekolah dasardi kota banda aceh. Jurnal PADE Pengabmas dan Edukasi, Oktober 2021 (1)2: 62-66
- American Nurses Association. Pediatric Nursing and Obesity Prevention. Link akses: <https://www.nursingworld.org>
- Brown,A. & Green, L. (2020). School-Based Nutrition Programs and Their Impact on Childhood Obesity. Public Health Nutrition, 23(2), 215-223.
- Centre for Disease Control, Physical Education and Physical Activity, (2024)
- Dungga, F.E (2020). Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas Pada Anak. Jambura Nursing Jurnal (JNJ) Vo. 2 No 1. 103-111
- Fadhilah, Y. N, S., Tanuwijaya, S. dan Saepullah A. (2021). Hubungan aktifitas fisik dengan kjadian obesitas pada anak, SD Negeri 113 Banjarsari Kota Bandung,2019-2020. Jurnal Riset Kedokteran, Vol 1 No 2021. 80-83
- Garcia, M. et al. (2021). Family-Based Interventions for Childhood Obesity. American Journal of Clinical Nutrition, 114(3), 835-843. Link
- Hampl, S.E. et all (2023). Evidence-based decision-making tools for managing common pediatric conditions. Clinical Practice Guidelines. AAP publication.
- Hafifah, C.N,. (2024). Kupas Tuntas Masalah obesitas pada anak. Jakarta. Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Jones, R. et al. (2019). Physical Activity Interventions in Schools: A Review. Sports Medicine, 49(5), 643-653.
- Kemenkes, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (2021). Kenali, Cegah, dan atasi obesitas pada anak Usia Sekolah. Buku Saku untuk Orang Tua. Kemenkes.
- Park, J.H, dkk. (2021). Components of clean delivery kits and newborn mortality in the Zambia Chlorhexidine Application Trial (ZamCAT): An observational study. PLOS Medicine. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003610>. Link akses di
- Jurnal PADE: pengabmas dan edukasi, oktober 2021 (1)2: 62-66 sosialisasi pola makan dan sedentari dalam mencegah masalah obesitas pada anak sekolah dasar di kota banda aceh

- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. J. (2018). Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice. Pearson.8
- Smith, J. et al. (2021). Obesity and Its Psychological Effects in Children. Journal of Pediatrics, 58(4), 345-356.
- UNICEF (2019). Programming Guidance. Prevention of overweight and Obesity in Children and Adolescent. Nutrition Section at UNICEF Programme Division. New York
- Wansyaputri, R.R, Ekawaty, F dan Nurlinawati (2020). Jurnal Ilmiah Ners Indonesia Vol 1 No 2, Nov
- World Health Organization (WHO) (2023). Holistic Approach in Child Care Link akses: <https://www.who.int>
- World Health Organization (WHO) (2020). Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour.
- Wilson, T. & Hill, A. (2022). Cognitive Behavioral Therapy for Childhood Obesity. Behavior Therapy, 53(2), 389-401. Link
- Zamzani, M, Hadi, H, Astiti D. (2016). Aktifitas Fisik berhubungan dengan kejadian Obesitas pada anak Sekolah Dasar. Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia. 123-128

Glosarium

Emotional eating adalah kebiasaan makan yang dipicu oleh emosi, bukan oleh rasa lapar fisik, cenderung makan untuk pelampiasan atau menghilangkan stres, kecemasan, kesedihan, kebosanan, kemarahan, bukan karena tubuhnya benar-benar membutuhkan energi.

Gadget adalah perangkat elektronik kecil dengan fungsi khusus yang dirancang untuk memudahkan aktivitas manusia seperti smartphone, tablet, laptop

Indeks massa tubuh (IMT) adalah ukuran untuk menentukan status gizi seseorang berdasarkan berat badan dan tinggi badan, digunakan untuk mengklasifikasikan apakah seseorang termasuk kategori kurus, normal, overweight, atau obesitas

Konseling adalah proses pemberian bantuan atau bimbingan oleh seorang profesional (konselor) kepada individu yang mengalami masalah emosional, psikologis, sosial, atau perkembangan. Tujuan utama konseling adalah membantu klien memahami, mengatasi, dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Multidisiplin adalah pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, kepakaran atau keahlian dalam menyelesaikan suatu masalah, proyek, atau penelitian

OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) : organisasi resmi di lingkungan sekolah yang beranggotakan siswa dan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, serta partisipasi aktif siswa dalam berbagai kegiatan sekolah untuk mengembangkan bakatnya.

Pendekatan edukatif adalah metode atau cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu anak dapat memahami, menguasai, dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang positif. Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang mendidik, bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga merubah pola pikir, nilai, dan karakter anak.

PRAMUKA (Praja Muda Karana) adalah organisasi kepanduan di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk karakter, keterampilan, dan jiwa kepemimpinan pada anak-anak dan remaja melalui berbagai kegiatan pendidikan di luar sekolah.

Tinggi Kalori rendah nutrisi adalah makanan atau minuman yang mengandung banyak kalori tetapi sedikit atau hampir tidak memiliki zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh, seperti vitamin, mineral, serat, atau protein.

Tumbuh Kembang adalah proses perubahan yang terjadi pada anak, yang mencakup dua hal yaitu perubahan fisik seperti peningkatan tinggi badan, berat badan dan ukuran organ tubuh dan perkembangan yang artinya Perubahan fungsi dan kemampuan individu yang bersifat kualitatif, seperti perkembangan motorik, kognitif, emosional, dan sosial.

Yoga adalah suatu praktik fisik, mental, dan spiritual yang berasal dari India kuno, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan tubuh dan pikiran melalui gerakan, pernapasan, dan meditasi yang bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot

BAB III

EDUKASI KELUARGA TENTANG PENTINGNYA POLA MAKAN SEHAT

A. Pendahuluan

Masalah stunting belum selesai saat ini muncul masalah baru yakni berat badan berlebih (*overweight*). Prevalensi mengalami peningkatan cukup signifikan dan menjadi masalah saat ini di seluruh dunia baik di negara maju maupun berkembang seperti Indonesia yang terjadi merata di semua provinsi. Indonesia mengalami dua masalah gizi ganda/*double Burden Malnutrition* (DBM) besar yakni stunting dan obesitas yang semakin meningkat setiap tahunnya (Sichert-Hellert et al., 2011).

Peningkatan kasus obesitas pada anak usia sekolah meningkat cukup signifikan dari 4% tahun 1975 menjadi lebih dari 18% pada tahun 2016. Prevalensi obesitas anak usia sekolah banyak terjadi di negara berkembang 30% lebih banyak dibandingkan dengan negara maju (WHO, 2018). Penelitian yang dilakukan di Korea menunjukkan obesitas anak usia 10-14 tahun sebesar 16,7%-22,5% (Lee & Ham, 2018), di Australia sebesar 38,5% (Dyer et al., 2017). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin dilakukan penelitian di Bharat Mahardha menunjukkan prevalensi pada siswa perempuan 8,60% dan siswa laki-laki sebesar 8,60% (Batara et al., 2016).

Obesitas bukan penyakit terminal tetapi menjadi penyebab berbagai penyakit tidak menular (PTM). Kondisi ini menunjukkan terjadinya perubahan transisi demografi dan perubahan gaya hidup yang merata di Indonesia. Prevalensi obesitas pada anak sekolah mengalami peningkatan tahun 2018 sebesar 8%. Prevalensi terjadi di Provinsi Papua sebesar 13,2%, Jambi sebesar 10,8% dan Sumatera Selatan sebesar 10,8% (Kemenkes, 2018).

Faktor risiko obesitas yakni pola makan, aktivitas fisik yang kurang, faktor genetik, lingkungan, psikologis dan sosial ekonomi. Keluarga memiliki kontribusi penyebab obesitas anak dari faktor pemenuhan kebutuhan atau pendapatan yang dikaitkan dengan uang saku yang diberikan pada anak (Safrudin, 2021; Yusni & Safrudin, 2021).

Obesitas merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan pola makan seseorang. Perubahan gaya hidup menuju ke westernisasi dan sedentary yang terjadi di kota besar dengan terjadi pada perubahan pola makan atau konsumsi masyarakat dengan kecenderungan makan makanan tinggi kalori, tinggi lemak dan kolesterol. Pola makan makanan siap saji (*fast food*) merupakan

penyebab secara signifikan kejadian obesitas pada kelompok anak usia sekolah (Zurrahmi et al., 2024). Selain itu faktor lingkungan keluarga menjadi penentu dan sebagai garda pertama yang terdepan dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi setiap anggota keluarga didalamnya (Kristina & Huriah, 2020).

Peran keluarga dalam memberikan edukasi tentang pemilihan pola makan sehat bagi anak usia sekolah sangatlah penting. Permasalahan saat ini adalah orang tua atau keluarga belum memahami terkait dengan menu makanan dan mengatur pola makan keluarga yang sehat bagi tubuh dan dapat mencegah obesitas pada remaja (Febriani, 2019). Perlunya dilakukan penguatan kognitif sehingga keluarga menjalankan perannya dalam memberikan Pendidikan bagi anggota keluarga terkait dengan risiko obesitas dan konsumsi makanan sehat secara rinci di setting keluarga. Hal ini sebagai upaya dalam mencapai pola konsumsi masyarakat yang sehat sesuai anjuran gizi seimbang yang mampu mencegah obesitas pada anggota keluarga.

B. Anak dan Nutrisi

1. Definisi Anak Usia Sekolah

Menurut WHO menjelaskan bahwa anak usia sekolah memiliki rentang usia antara 7-15 tahun. Akan tetapi di Indonesia rentang usia anak sekolah antara 7-12 tahun. Definisi menurut Andriani dan Wijaya (2018) menyebutkan bahwa anak merupakan rentang usia 6-12 tahun dalam tahap ini terjadi perkembangan dan memasuki pendidikan formal dalam membentuk pengetahuan, identitas diri dan keterampilan (Adriani & Wirjatmadi, 2018).

Tahap sekolah pada anak menjadi periode transisi dari lingkungan keluarga menuju kehidupan sosial yang lebih luas. Ketika memasuki tahapan sekolah anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan kognitif secara formal akan tetapi anak juga belajar dalam mengembangkan keterampilan sosial, berinteraksi dengan lingkungan baru, mengeksplorasi minat dan bakat dengan tuntutan dan kebutuhan yang berbeda-beda pada masing-masing anak. Dalam aspek pertumbuhan biologi periode ini mungkin terjadi lebih lambat dibandingkan fase. Jika dilihat dari aspek nutrisi akan terjadi sedikit defisiensi ataupun kelebihan nutrisi. Kecenderungan anak memiliki nafsu makan dan membutuhkan makanan pendamping lain seperti snack atau kudapan dalam menunjang aktivitas keseharian anak (Setyawati & Eko, 2018).

a. Kebutuhan Gizi Anak Usia Sekolah

Makanan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan gizi pada anak memainkan peranan penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah. Berikut

adalah beberapa zat gizi wajib yang sangat diperlukan dalam makanan anak untuk mendukung proses pertumbuhan mereka. Aktivitas anak usia sekolah yang banyak sehingga memerlukan asupan atau pemenuhan kebutuhan gizi remaja yang cenderung lebih besar dibandingkan fase tumbuh kembang lainnya.

Kebutuhan zat gizi diperoleh dari berbagai sumber dan jenis makanan yang dikonsumsi yang secara lengkap memenuhi komponen nutrisi yang diperlukan bagi anak usia sekolah. Sumber makanan tersebut mesti mengandung asupan energi yang diperlukan anak usia sekolah yakni, karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Oleh karena itu, anak usia sekolah dianjurkan untuk mengonsumsi makanan beragam agar memenuhi kebutuhan zat gizinya (Adriani & Wirjatmadi, 2018). Selain itu, penting juga memperhatikan kecukupan air putih setiap harinya. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur akan menjaga kebugaran anak dan kehatan fisiknya (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Menurut Sulistyoningih (2016) menyebutkan penentuan kebutuhan gizi yang dianjurkan di Indonesia khususnya bagi kelompok anak usia sekolah yakni:

1) Energi

Kebutuhan energi bagi anak aktif lebih besar dari pada anak yang pasif. Menurut Permenkes RI no. 28 tahun 2019 menjelaskan ajuran angka kecukupan gizi (AKG) energi untuk remaja putri sebesar 2100-2250 kkal sedangkan untuk pria 2650 kkal setiap harinya (Permenkes RI, 2019). Sumber energi sebanyak 60% dari karbohidrat; seperti beras, terigu dan hasil olahannya (macaroni, spaghetti), umbi-umbian (ubi jalar, singkong), jagung, gula dan lain-lain.

2) Protein

Kebutuhan protein berdasarkan jenis kelamin dimana laki-laki lebih besar komposisi tubuhnya dibandingkan dengan perempuan. Protein ini diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan badan, pembentukan jaringan-jaringan baru dan pemeliharaan tubuh. Sumber protein yakni: sumber hewani (daging, ayam, ikan dan telur) dan nabati (tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, tahu dan tempe). Kecukupan protein remaja 1,5-2,0 gr/kg BB/hari. Penghitungan besarnya kebutuhan protein harian berkaitan dengan pola tubuh bukan usia.

3) Lemak

Fungsi lemak dimanfaatkan sebagai cadangan energi, pelarut vitamin A, D, E dan K, pelumas persendian, pertumbuhan dan pencegahan

peradangan kulit. Anjuran dalam mengonsumsi lemak Depkes RI tidak boleh melebihi 25% dari total energi per hari, atau paling banyak tiga sendok makan minyak goreng untuk memasak makanan sehari. Akan tetapi apabila konsumsi lemak terlalu rendah akan mengakibatkan kurangnya energi yang dimanfaatkan sebagai metabolisme tubuh. Dalam pengtungan dimana setiap 1 gram lemak menghasilkan sembilan kalori. Pembatasan lemak hewani juga dapat menyebabkan asupan Fe dan Zn rendah. Hal tersebut dikarenakan bahan makanan hewani merupakan sumber Fe dan Zn.

4) Vitamin

Proses pertumbuhan dan perkembangan remaja diikuti dengan peningkatan kebutuhan energi salah satunya adalah vitamin. Vitamin berfungsi dalam mengatur pengolahan makanan, pengolahan karbohidrat, sintesa RNA dan DNA, pertumbuhan tulang dan menjaga keseimbangan cairan. Sumber vitamin bersal dari sayur dan buah. Jenis vitamin yang diperlukan yakni: B6, asam folat, B12, A, C dan E.

5) Mineral

Perkembangan dan pertumbuhan juga memerlukan. Jenis mineral yang diperlukan tubuh diantaranya kalsium, besi, seng, magnesium, iodine, fosfor, tembaga, krom, kobalt dan fluor.

Adapun kebutuhan gizi anak sekolah berdasarkan umurnya dan jenis kelamin menurut Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Angka Kecukupan Gizi Anak

Kelompok Umur	Energi (Kkal)	Protein (Gr)	Lemak (Gr)	Karbohidrat (Gr)
Laki-laki				
10-12 tahun	2000	50	65	300
13-15 tahun	2400	70	80	350
Perempuan				
10-12 tahun	1900	55	65	280
13-15 tahun	2050	65	70	300

Sumber: Permenkes (2019). Angka Kecukupan Gizi

Ketika anak memasuki usia sekolah maka anak mulai mengalami perkembangan daan tanggung jawab akan kebutuhan makan mereka. Banyak faktor yang berpengaruh dalam fase ini seperti keluarga, sekolah dan lingkungan memberikan kontribusi dalam memberikan pilihan dan

ketersediaan makanan bagi anak. Masalah gizi yang sering terjadi pada anak usia sekolah adalah gizi kurang atau gizi lebih dimana akan berpengaruh terhadap risiko malnutrisi/kekurangan gizi dan potensial obesitas pun bisa terjadi (UNICEF, 2018).

b. Fungsi zat Gizi

1) Memberi energi

Energi diperoleh dari zat gizi seperti karbohidrat, protein dan lemak. Proses oksidasi zat ini menghasilkan energi yang dibutuhkan bagi tubuh dalam proses aktivitas.

2) Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh

Zat gizi pembangun seperti protein, air dan mineral digunakan dalam menyusun jaringan tubuh. Tubuh memerlukan zat gizi ini dalam proses regenerasi jaringan baru, memelihara serta mengganti sel-sel yang rusak.

3) Mengatur proses tubuh

Proses tumbuh memerlukan protein, mineral, air dan vitamin. Fungsi protein sebagai pengatur keseimbangan air dalam sel, bertindak sebagai buffer dalam upaya memelihara netralitas tubuh dan membentuk antibodi. Mineral dan vitamin diperlukan untuk proses oksidasi, fungsi normal tubuh seperti darah, cairan pencernaan, jaringan, mengatur suhu tubuh, pembuangan zat sisa/ekskresi dan lain-lain. Protein, mineral, air dan vitamin tersebut dinamakan zat pengatur (Setyawati & Eko, 2018).

c. Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Gizi

Indikator Penentuan kebutuhan gizi dilihat dari angka kecukupan kecukupan gizi (AKG). Dimana AKG dapat dilihat dari berbagai faktor diantaranya (Sulistyoningsih, 2016):

1) Umur

Perbedaan tahapan tubuh kembang seseorang mempengaruhi kebutuhan zat gizinya dimana semakin bertambah usia maka kebutuhan zat gizi relatif lebih rendah untuk tiap kilogram berat badannya.

2) Aktivitas

Kebutuhan zat gizi ditentukan aktivitas sehari-hari yang dilakukan, dimana semakin berat aktivitas maka kebutuhan energi yang diperoleh dari makanan sebagai zat gizi makin tinggi pula.

3) Jenis Kelamin

Perbedaan jaringan penyusun tubuh dan aktivitas antara perempuan dan laki-laki menyebabkan perbedaan kebutuhan zat gizinya. Komponen

lemak perempuan lebih tinggi sedangkan laki-laki lebih banyak memiliki jaringan otot.

4) Daerah tempat tinggal

Seseorang yang tinggal di daerah pegunungan yang dingin akan membutuhkan kecukupan energi yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di daerah pesisir yang panas.

d. Faktor yang berhubungan dengan status gizi

Menurut (Wijaya et al., 2024) menyebutkan bahwa status gizi anak usia sekolah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1) Pendapatan Keluarga

Pendapatan berkaitan dengan pola dan penggunaan keuangan dalam keluarga. Semakin tinggi pendapatan maka semakin baik pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Akan tetapi faktor lain seperti pola makan dan diet menjadi pemicu masalah kesehatan yang memiliki pengaruh terhadap pola makan dan pemenuhan status nutrisi dalam keluarga.

2) Pola Makan

Kecenderungan pola makan kurang baik dalam jam makan, jenis makanan yang dikonsumsi. Aspek pengetahuan menjadi penentu faktor pola makan anak. Penelitian Heryuditarsi (2018) menunjukan bahwa pola makan tidak teratur dapat dikatakan sebagai faktor penyebab terjadinya obesitas atau gizi lebih pada kelompok anak usia sekolah.

3) Masalah Kesehatan

Permasalahan yang lazim terjadi adalah obesitas sehingga menambah faktor resiko masalah kesehatan yang dapat terjadi di kemudian hari seperti penyakit diabetes melitus.

4) Pola Gizi yang Berlebihan

Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara energi yang keluar dengan energi yang masuk melalui makanan. Energi metabolisme yang tidak dimanfaatkan akan disimpan dalam tubuh di jaringan adiposa sebagai lemak. Penelitian (Agnesia, 2020) menunjukan bahwa frekuensi kudapan yang berlebih dapat menjadi faktor terjadinya gizi lebih pada anak usia sekolah.

e. Pemmasalahan Gizi yang terjadi Pada Anak Usia Sekolah

Prinsipnya adalah *balance* antara asupan gizi dan energi yang dikeluarkan tubuh sebagai metabolisme. Permasalahan yang sering terjadi baik gizi lebih atau kurang. Dampak negatif masalah gizi anak usia sekolah seperti:

penurunan konsentrasi belajar, penurunan prestasi belajar dan penurunan kesegaran jasmani anak (Setyawati & Eko, 2018). Menurut (Syafei, 2019) menjelaskan masalah gizi yang banyak terjadi di kalangan anak usia sekolah adalah kegemukan atau gizi lebih yang disebabkan oleh :

1) Kebiasaan makan yang buruk

Timbul karena kebiasaan makan yang tidak baik sejak kecil.

2) Persepsi orang tua yang tidak tepat

Kecendrungan persepsi orang tua dimana anak yang sehat adalah anak yang memiliki tubuh gemuk dan sehat. Orang tua beranggapan bahwa ketika anaknya tumbuh sehat dan gemuk maka orang tua berhasil merawat anak dengan baik. Persepsi masyarakat tentang konsep tubuh sehat pada anak masih keliru di buktikan dengan penelitian (Leonita & Nopriadi, 2010) menunjukkan kesalahan dalam pemberian pola asuh makan pada ibu dimana anggapan gemuk adalah hal yang wajar karena pada saat ini akan tau penampilan dan cenderung kurus, pemberian makanan lokal seperti bakso, sate, siomay dan aneka mie bukan termasuk fast food. Selain itu, ibu mendorong anak meningkatkan porsi makan dan menganjurkan makan berlebihan pada anaknya

3) Kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu

Kesukaan terhadap makanan yang minim kandungan gizi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi.

4) Promosi berlebihan melalui media masa

Media masa berupa iklan makanan memberikan dampak terhadap ketertarikan remaja terhadap produk makanan tertentu kecenderungan remaja Fomo membuat remaja mengikuti trends makanan tanpa memperhatikan kandungan gizi yang diperlukan tubuh. Penelitian (Utami, 2022) menunjukkan bahwa kebiasaan makanan makan seperti seblak, gorengan dan makanan kaki lima lain dengan kejadian rendahnya IMT.

5) Maraknya produk makanan impor

Makanan cepat saji seperti *fried chicken*, *french-fries*, *hotdog*, dan *hamburger*, merupakan jenis makanan fast food yang tidak memiliki kandungan nutrisi seimbang bahkan cenderung rendah. Makanan ini memiliki kecenderungan mengandung tinggi kadar kolesterol, lemak jenuh dan natrium sehingga berakibat buruk bagi kesehatan jangka panjang.

C. Pola Makan

a. Defenisi Pola Makan

Pola makan adalah cara yang dilakukan dalam mengatur jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi dengan menyesuaikan proposi kebutuhan tubuh yang dilakukan dalam menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit (Adriani & Wirjatmadi, 2018).

Defenisi lain menjelaskan bahwa pola makan sebagai bentuk perilaku seseorang dalam upaya memenuhi kebutuhan makanan yang mencakup aspek sikap, kepercayaan dalam memilih makanan dengan memperhatikan aspek psikologis, fisiologi dan sosial (Kemenkes RI, 2018).

Dalam pola makan terdapat 3 aspek yakni Jenis, frekuensi, dan jumlah adalah tiga elemen kunci dari pola makan. Karena remaja telah mencapai titik kemandirian, sehingga memilih makanan menjadi sangat penting. Remaja putri bebas makan apa saja yang mereka inginkan. Remaja sering kali terpengaruh oleh teman sebayanya karena aktivitas yang mereka lakukan di luar rumah (Susilowati & Kuspriyanto, 2016).

b. Pola Makan Anak Usia Sekolah, Obesitas dan Peran Keluarga.

Peningkatan kebutuhan gizi anak terjadi karena kebutuhan perubahan fisik, aktivitas dan perkembangan psikologis sebagai karakteristik khusus pada kelompok anak usia sekolah. Pengaturan pola makan yang tidak tepat berpotensi terjadinya obesitas anak karena konsumsi jumlah berlebihan dengan tidak diimbangi pengeluaran energi yang dalam bentuk aktivitas fisik (Sudargo et al., 2014).

Hasil Penelitian Dwira tahun 2017 menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola makan dengan status gizi dimana status gizi dipengaruhi oleh pola makan berlebihan akan memicu terjadinya obesitas pada anak usia sekolah (Mokolensang et al., 2016).

Obesitas adalah kondisi dimana tidak seimbangnya antara energi yang masuk dengan energi yang keluar yang terjadi dalam jangka waktu lama sehingga akumulasi energi tersimpan dalam jaringan lemak/adiposa yang menyebabkan peningkatan indeks masa tubuh (IMT) $> 30 \text{ kg/m}^2$ (Sumarni & Yane Bangkele, 2023). Obesitas pada anak sekolah terjadi sebagai dampak konsumsi sumber makanan tinggi kalori dengan tidak diimbangi pengeluaran energi metabolisme yang seimbang yang memicu peningkatan berat badan dan tumpukan jaringan lemak di tubuh.

Penyebab obesitas pada anak salah satunya karena faktor lingkungan yang dipicu karena ketidakseimbangan pola, perilaku makan dan aktivitas

fisik yang dilakukan. Perubahan gaya hidup pada remaja saat ini dengan mengarah pada *sedentary life style* (Townsend et al., 2017). Menurut Smith et al (2020) menyebutkan faktor pemicu obesitas pada anak usia sekolah yakni: genetik, lingkungan, kebutuhan energi yang meningkat, gaya hidup, aktifitas fisik dan perubahan struktur dinamis dalam keluarga. Aspek perubahan trends sumber dan pengolahan makanan saat ini seperti jenis makanan tinggi lemak, gula, kadar natrium yang lazim terjadi diperkotaan menjadi pemicu masalah obesitas pada anak usia sekolah. Kehidupan perkotaan dengan gaya hidup sedenter menyebabkan kurangnya waktu olahraga menjadi salah satu penyebab masalah obesitas yang terjadi pada anak.

Peran orangtua dalam mencegah obesitas sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga dan menanamkan kebiasaan hidup sehat pada anaknya. Faktor orangtua dengan latar belakang ekonomi rendah dan kondisi psikologis yang tidak stabil menjadi penyebab ketidak adukan dalam pemenuhan nutrisi keluarga yang seimbang. Peran orang tua dengan terlihat dalam bentuk pengasuhan keluarga, penerapan pola asuh yang tepat, kemampuan dalam mengontrol obesitas yang dilakukan dalam pemenuhan tugas kesehatan dalam keluarga (Friedman, 2014).

c. Faktor yang Mempengaruhi Pola Makan Anak Usia Sekolah

1) Faktor ekonomi

Semakin tinggi level ekonomi maka semakin tinggi pemenuhan kebutuhan termasuk dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi dalam keluarga. Tingginya pendapatan dengan diikuti dengan pemahaman yang adekuat tentang pemenuhan kebutuhan gizi memicu seseorang selektif dan sangat memperhatikan kebutuhan gizi keluarganya.

2) Faktor sosial budaya

Faktor budaya memberikan pengaruh terhadap kebiasaan dan jenis makanan yang dikonsumsi. Budaya berkaitan dengan pantangan makanan atau kebiasaan makan yang dianjurkan dalam mendukung kesehatan. Pantangan makan karena kepercayaan dianggap sebagai tradisi sehingga tidak melanggar orang tua (MS et al., 2020).

3) Agama

Ajaran agama tertentu melarang jenis makanan baik sumber protein lemak atau karbohidrat. Ajaran vegan yang menganjurkan untuk tidak mengonsumsi protein hewani dan olahannya (Dewi et al., 2021). Selain

itu, hari besar kegaaman akan berpengaruh terhadap pola makan yang dilakukan dalam keluarga.

4) Pendidikan

Dalam hal ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan, karena akan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Peranan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting pada anaknya menunjukkan bahwa pengetahuan memberikan dampak terhadap pengetahuan dan referensi seseorang dalam menyiapkan makanan keluarga (Putri, 2020).

5) Lingkungan

Lingkungan keluarga, sekolah dan sumber informasi memberikan dampak dalam pembentukan perilaku makan. Faktor iklan memberikan dampak ketertarikan seseorang untuk membeli dan mengonsumsi jenis makanan tertentu (Wahyuniar & Karyadi, 2020).

d. Survei Konsumsi

Pengukuran konsumsi makanan keluarga, individu dan kelompok masyarakat memakai survei konsumsi pangan yang dilakukan secara sistematis dalam menilai status gizi melalui asupan zat gizi baik langsung maupun tidak langsung. Pengukuran ini dilakukan dalam menilai individu bukan keluarga atau kelompok. Tujuan penilaian konsumsi gizi individu untuk memberikan edukasi asupan gizi yang tepat guna meningkatkan status gizi secara optimal (Sirajuddin et al., 2018). Ada berbagai macam metode pengukuran yakni metode kualitatif dan kuantitatif:

1) Metode Kualitatif

a) Metode Frekuensi Makan (*Food Frequency*)

Metode dengan cara mengumpulkan informasi tentang seberapa sering makanan yang berbeda atau makanan lengkap dikonsumsi dari waktu ke waktu, seperti hari, minggu, bulan, atau tahun (Supriasa, 2016). Kuesioner frekuensi makanan mencakup daftar makanan dan informasi tentang seberapa sering setiap makanan dikonsumsi selama periode waktu tertentu. Makanan yang ditunjukkan dalam survei adalah makanan yang dikonsumsi responden secara teratur.

b) Metode Pendaftaran Makanan (*Food Registry*)

Metode ini dilakukan dengan mencatat makanan yang dikonsumsi oleh keluarga di rumah selama 1-7 hari. Pengumpulan dengan wawancara dan kuesioner yang memuat daftar makanan

utama yang dikonsumsi keluarga. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah perkiraan atau asumsi yang diberikan oleh responden.

c) Metode Riwayat Makan (*Dietary history Method*)

Diukur dengan melakukan pengamatan pola makan selama 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun. Situasi musim tertentu, hari-hari khusus, hari libur, dll diperhitungkan saat mengumpulkan data karena deskripsi makan pada hari-hari tersebut perlu dikumpulkan.

d) Metode Telepon

Metode ini dilakukan dengan cara wawancara menggunakan telepon dalam menggali informasi konsumsi makanan keluarga selama periode survei.

2) Metode Kuantitatif

a) Metode kuesioner frekuensi makan (*Food Frequency Questionnaire*),

Metode ini dilakukan dalam mengukur pola dan frekuensi makan dalam periode waktu tertentu (Kemenkes RI, 2018). Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan

✓ Kekurangan FFQ :

- Memerlukan persiapan yang lebih kompleks.
- Hasil belum mampu meninterpretasikan pola konsumsi individu secara aktual dan jelas.
- Memiliki keterbatasan dalam mengukur kuantitas makan saat ini.
- Belum dapat mengukur pemenuhan kebutuhan gizi

✓ Kelebihan FFQ :

- Dapat digunakan pada kelompok literasi/ pemahaman yang masih rendah.
- Pertanyaan tertutup sehingga memiliki konsisten instrumen yang sangat baik.
- Waktu yang diperlukan sama setiap subjek dalam proses wawancara karena bentuk pertanyaan tertutup.
- Mampu mewakili kebiasaan makan subjek/responden.
- Proses recall 24 jam bukan menjadi indikator mutlak dimana subjek harus mengingat semua dengan benar tetapi lebih kepada kekerapan konsumsi, bukan pada jumlahnya.

- Dapat dilakukan disemua setting lokasi survei baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat dan rumah sakit atau instansi.
- Tidak memerlukan alat bantu kecuali instrument ffq itu sendiri.
- Tidak memerlukan prosedur yang rumit seperti kalibrasi timbangan makanan.
- Kesepakatan waktu dalam mengukur/observasi tidak terlalu merpotkan bagi pengukur dan yang diukur (objek).
- Dapat meninterpretasikan dimana hasil mewakili kebiasaan dan pola makan dan minum subjek.

b) Metode Perkiraan Makanan (*Estimated Food Records*)

Metode perkiraan makanan atau diary recall dilakukan dengan mencatat dalam kuesioner Ukuran Rumah Tangga (URT) dalam aspek jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi dicatat sebelum dimakan.

c) Metode Penimbangan Makanan (*Food Weighing*)

Metode penimbangan makanan yaitu menimbang dan mencatat semua makanan yang dikonsumsi dan makan sisa yang tidak habis dikonsumsi selama satu hari.

d) Metode Pencatatan (*Food Account*)

Dilakukan dimana keluarga membuat catatan harian dalam URT tentang makanan apa saja yang mereka beli, terima dari orang lain, atau produksi sendiri yang dilakukan selama 7 hari, tetapi makanan dan minuman

yang dikonsumsi di luar rumah tidak dicatat.

e) Metode Inventaris (*Inventory Method*)

Ide dasar di balik metode ini adalah bahwa setiap hari dalam periode pengumpulan data, yang berlangsung selama rata-rata satu minggu, setiap makanan yang diterima, dibeli, atau diproduksi secara internal didokumentasikan, diberi nomor, dan ditimbang. Yang juga dipertimbangkan adalah makanan atau minuman yang telah diawetkan namun kemudian diketahui sudah rusak atau busuk itu juga ikut diperhitungkan.

f) Metode Pencatatan Makanan Rumah Tangga (*Household Food Record*)

Metode *Household food record* merupakan catatan makanan rumah tangga yang dibuat dengan menggunakan URT untuk menimbang atau mengukur setiap jenis makanan yang ada di rumah,

termasuk cara pengolahan yang dilakukan sendiri oleh responden. Sisa makanan dan minuman yang terbuang tidak diperhitungkan.

D. Konsep Edukasi Keluarga

a. Defenisi Edukasi Kesehatan

Edukasi Kesehatan merupakan segala bentuk informasi yang diberikan pada seseorang, keluarga dan masyarakat dalam menentukan sikap, minat, dorongan untuk memutuskan dan bertindak eputusan untuk bertindak (Millis, 2021).

Sumber informasi pendiidkan Kesehatan dapat diperoleh dengan bebas mulai dari teman sebaya, buku-buku, film, video, bahkan dengan mudah membuka situs-situs lewat internet (Amyati & Widiyaningsih, 2020).

Informasi kesehatan merupakan suatu bentuk kegiatan mandiri keperawatan untuk membantu klien baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran dan pemberian informasi kesehatan yang didalamnya perawat sebagai perawat pendidik (Jackie et al., 2023).

Menurut Notoatmodjo (2012) pendidikan kesehatan adalah upaya persuasi atau pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara, dan meningkatkan taraf kesehatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan adalah suatu bentuk kegiatan dengan menyampaikan materi tentang kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku sasaran

b. Tujuan Edukasi Kesehatan Keluarga

Tujuan pemberian edukasi kesehatan (Nursalam dan Efendi, 2015) yaitu:

- 1) Merubah sikap dan tingkah laku keluarga dalam menerapkan PHBS di rumah tangga secara aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
- 2) Mengubah cara dan pola pikir keluarga dima kesehatan merupakan hal penting dalam mendukung proses kehidupan manusia.
- 3) Memandirikan keluarga dalam menerapkan PHBS di keluarga dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
- 4) Mendukung program pemanfaatan dan pembangunan sarana-prasarana terkait dengan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat.

c. Saran dalam Pemberian Edukasi Kesehatan

Menurut Notoatmodjo (2012) sasaran pendidikan kesehatan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1) Sasaran primer (*Primary Target*)

Keluarga menjadi sasaran umum atau langsung dari pendidikan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan, maka sasaran ini dapat dikelompokkan menjadi, kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui untuk masalah KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), anak usia sekolah untuk kesehatan dan juga sebagainya.

2) Sasaran sekunder (*Secondary Target*)

Dikatakan sebagai sasaran sekunder karena melalui sasaran ini diharapkan informasi Kesehatan dapat di transmisikan kembali kepada keluarga atau masyarakat. Sasaran sekunder edukasi kesehatan yakni para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya.

3) Sasaran tersier (*Tertiary Target*)

Sasaran tersier adalah pemangku atau para pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik di tingkat pusat, maupun daerah. Melalui keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan maka akan memberikan dampak langsung terhadap perubahan perilaku keluarga dan masyarakat secara umum.

d. Metode dan Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan dalam Keluarga

Pelaksanaan dan metode yang dipakai dalam melakukan edukasi kesehatan dalam keluarga melalui pendekatan sasaran baik individu maupun kelompok. Edukasi kesehatan keluarga dilakukan dengan memperhatikan aspek metode sasaran dan alat bantu yang mendukung pelaksanaannya (Subaris, 2016). Metode dan teknik dalam melakukan edukasi kesehatan keluarga dikategorikan menjadi 2 aspek yakni :

1) Metode pendidikan kesehatan individual

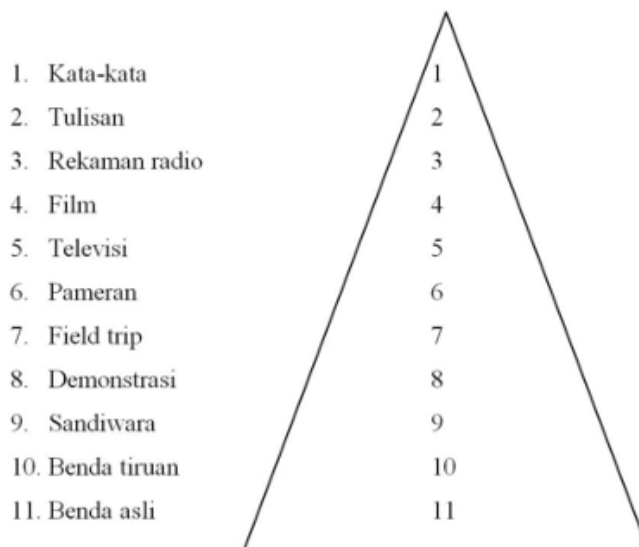
Metode edukasi kesehatan dimana sasaran individu dalam keluarga. Perawat melakukan edukasi dengan teknik komunikasi persuasif dengan upaya dialog interaktif secara langsung atau tatap muka atau menggunakan media seperti telepon/alat komunikasi lain. Metode dialog langsung dirasa paling efektif antara perawat dengan klien. Biasa dalam pelaksanaan disebut dengan konseling. Contoh konseling kepada ibu dalam mengatur menu di rumah, dialog interaktif antara perawat dengan anak dalam memilih jajan sehat di sekolah.

2) Metode pendidikan kelompok

Metode kelompok dalam pelaksanaan dikeluarag dilakukan dengan melibatkan anggota member dalam keluarga yang dilakukan dalam bentuk kelompok kecil teriri dari 3-6 orang dan tidak lebih dari 12 orang. Metode paling dianjurkan dalam pelaksanaan edukasi kelompok dikeluarga dengan metode diskusi kelompok, curah pendapat (*brainstorming*), bermain peran (*role play*), simulasi dan lainnya.

e. Media Pendidikan Kesehatan dalam Keluarga

Media edukasi kesehatan merupakan sarana dalam mendukung pemberian informasi kepada peserta didik melalui informasi kesehatan yang diberikan educator melalui komunikais dua arah dalam meningkatkan pengetahuan dengan tujuan akhir merubah perilaku kesehatan yang lebih baik (Suwandewi et al., 2021). Media edukasi kesehatan memilik karakteristik yang berbeda-beda kesehatan menurut Elgar Dale (1969) dimana tingkatan media paling atas adalah benda asli dan paling rendah adalah dengan komunikasi secara perusasif atau menggunakan kata-kata seperti yang tergambar dibawah ini :



Gambar 1. Intensitas Pendidikan Kesehatan Sumber: Achjar, 2012.

Berikut ini adalah macam-macam media pendidikan kesehatan yaitu :

- 1) Media cetak
 - a) Booklet: berupa buku dengan isi tulisan dan gambar yang memvisualkan materi yang berisikan dibuat secara sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca atau peserta didik.
 - b) Leaflet: merupakan selebaran kertas dengan betuk dilipat berisi nasai dan gambar terkait konsep informasi yang disampaikan kepada pembaca.

- c) Poster: berupa media cetak yang berisi pesan dan informasi biasanya di tempel di tembok, kedaraan atau tempat umum untuk memudahkan pembaca dalam mengakses informasi didalamnya.

Ketiga contoh media pembelajaran yang sering dipakai adalah leaflet karena bentuk yang simpel, praktis dan sederhana karena hanya selembat yang dibuat dalam bentuk lipatan sehingga mudah dibawa dan disimpan.

2) Media elektronik

- a) Televisi : dapat dalam bentuk sinetron, diskusi/tanya jawab, pidato/ceramah, kuis.
- b) Radio forum : bisa dalam bentuk obrolan/tanya jawab dan ceramah.
- c) Video : penyampain informasi atau pesan kesehatan dapat melalui video.
- d) Slide : juga dapat digunakan menyampaikan pesan pesan kesehatan.
- e) Laptop : sebagai media penyampai video, slide, maupun gambar-gambar dari pesan kesehatan.
- f) Proyektor : alat yang digunakan untuk menghubungkan dari laptop untuk diperbesar seperti layar besar.

f. Ruang Lingkup Pemberian Edukasi kesehatan

Ruang lingkup dalam pemberian edukasi kesehatan oleh perawat. Ruang lingkup pemberian edukasi kesehatan dapat dilihat dari 3 dimensi (Induniyansih & Ratna, 2012) yaitu;

1) Dimensi sasaran

- a) Edukasi kesehatan pada individu dengan sasarannya adalah individu.
- b) Edukasi kesehatan kelompok dengan sasarannya adalah kelompok keluarga.
- c) Edukasi kesehatan masyarakat dengan sasarannya adalah masyarakat luas.

2) Dimensi tempat pelaksanaan

- a) Edukasi kesehatan di rumah sakit dengan sasarannya adalah pasien dan keluarga
- b) Edukasi kesehatan di sekolah dengan sasarannya adalah pelajar Pendidikan kesehatan di masyarakat atau tempat kerja dengan sasarannya adalah masyarakat atau pekerja.

3) Dimensi tingkat pelayanan kesehatan

Tingkat pelayanan melalui promosi kesehatan dalam hal ini seperti peningkatan status gizi, mengatur pola makan keluarga, sanitasi lingkungan tempat tinggal, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga. Bentuk dimensi pelayanan kesehatan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Edukasi kesehatan untuk perlindungan khusus (*Specific Protection*) misalnya dengan dilakukan imunisasi.
- b) Edukasi kesehatan untuk diagnosis dini dan pengobatan tepat (*Early diagnostic and prompt treatment*) misalnya: dengan pengobatan layak dan sempurna dapat menghindari dari resiko kecacatan.
- c) Edukasi kesehatan untuk rehabilitasi (*Rehabilitation*) misalnya: dengan memulihkan kondisi cacat melalui latihan-latihan tertentu.

g. Langkah-langkah dalam Pemberian Edukasi Kesehatan di Keluarga

Menurut Swanson dan Nies (1978, dalam Nursalam dan Efendi, 2018) ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan pemberian edukasi kesehatan, yaitu :

1) Tahap I. Perencanaan dan pemilihan strategi

Tahap ini merupakan dasar dari proses komunikasi yang akan dilakukan oleh pendidik kesehatan dan juga merupakan kunci penting untuk memahami kebutuhan belajar sasaran dan mengetahui sasaran atau pesan yang akan disampaikan. Tindakan perawat yang perlu dilakukan pada tahap ini antara lain:

- a) Mereview data yang berhubungan dengan kesehatan, keluhan, kepustakaan, media massa dan tokoh masyarakat.
- b) Mencari informasi dengan cara wawancara, atau dengan berdialog dengan keluarga dalam menggali informasi terkait dengan Kesehatan.
- c) Membedakan kebutuhan sasaran dan persepsi terhadap masalah kesehatan, sasarannya, kesenjangan pengetahuan dalam keluarga dan Masyarakat.
- d) Mendokumentasikan tujuan secara spesifik, dapat dilakukan, menggunakan prioritas serta memakai jangka waktu tertentu.
- e) Mengkaji sumber-sumber yang tersedia seperti ketersediaan dana, sarana dan sumberdaya manusia yang ada dalam keluarga

2) Tahap II. Memilih saluran dan materi/media.

Materi atau media dalam edukasi Kesehatan keluarga menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga dengan menyesuaikan materi sesuai sasaran tersebut maka efektifitas edukasi yang dilakukan akan lebih maksimal. Tindakan keperawatan yang perlu dilakukan adalah :

- a) Mengidentifikasi pesan dan media yang digunakan.
- b) Menggunakan media yang sudah ada atau menggunakan media baru.
- c) Memilih cara yang sesuai dalam melakukan edukasi Kesehatan menyesuaikan kebutuhan keluarga.

3) Tahap III. Mengembangkan materi dan uji coba

Materi yang ada sebaiknya diuji coba (diteliti ulang) apakah sudah sesuai dengan sasaran dan mendapat respon atau tidak. Tindakan keperawatan yang perlu dilakukan adalah:

- a) Mengembangkan materi yang relevan dengan sasaran.
- b) Menguji terlebih dahulu materi dan media yang ada. Hasil uji coba akan membantu apakah meningkatkan pengetahuan, dapat diterima, dan sesuai dengan individu.

4) Tahap IV. Implementasi

Merupakan tahapan pelaksanaan pendidikan kesehatan. Tindakan keperawatan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Bekerjasama dengan organisasi yang ada di komunitas agar efektif
- b) Memantau dan catat perkembangannya.
- c) Mengevaluasi kegiatan yang dilakukan.

5) Tahap V. Mengkaji efektifitas

Mengkaji keberhasilan dan efektifitas dari edukasi Kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya. Keberhasilan dilakukan dengan melihat capaian hasil pembelajaran dalam pengetahuan dan perubahan perilaku baru yang dihasilkan. Pengukuran keberhasilan melalui evaluasi mestinya memperhatikan aspek waktu yang direncanakan sebelumnya. Bentuk evaluasi yang biasa dilakukan perawat yakni dengan evaluasi proses (Formatif) dan hasil (Sumatif).

6) Tahap VI. Umpan balik untuk evaluasi program

Umpan balik dilakukan sebagai upaya dalam mevalidasi keberhasilan edukasi Kesehatan yang dilakukan pada keluarga, dalam proses ini perawat bisa mengevaluasi terkait dengan keberhasilan proses, apakah perlu modifikasi dalam penyampaian informasi dengan menyesuaikan sasaran dari pembelajaran. Tindakan keperawatan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Mengkaji ulang tujuan, sesuaikan dengan kebutuhan.
- b) Memodifikasi strategi apabila tidak berhasil.
- c) Melakukan kerjasama lintas sektor dan program.
- d) Mendokumentasikan progress kegiatan dalam evaluasi proses dan hasil pelaksanaan edukasi kesehatan yang sudah dikerjakan.
- e) Mengupayakan bahwa program edukasi kesehatan dapat sustainable dan berkelanjutan.
- f) Mengaitkan antara aspek perilaku, pendidikan dan status kesehatan keluarga.

h. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam Pelaksanaan Edukasi Kesehatan

Menurut Guilbert (2001, dalam Nursalam dan Efendi, 2018) mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan edukasi kesehatan dalam keluarga yaitu:

- 1) Faktor materi atau hal yang dipelajari yang meliputi kurangnya persiapan, penmakaian Bahasa yang sulit dipahami sasaran, penguasaan materi yang kurang, penampilan yang kurang meyakinkan, intonasi suara terlalu kecil, serta penampakan materi membosankan dan monoton. Faktor material sendiri dibedakan menjadi 2 yakni :
 - a) Lingkungan fisik mencakup suhu, kondisi tempat belajar dan kelembapan udara.
 - b) Lingkungan sosial mencakup aspek interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan lainnya.
- 2) Faktor instrument terkait dengan kelengkapan dalam mendukung pembelajaran seperti alat peraga dan sarana pendukung belajar di keluarga seperti metode yang tepat disesuaikan dengan karakteristik dalam keluarga tersebut.
- 3) Faktor kondisi individu sebagai subjek belajar, dalam hal ini mencakup kondisi fisiologis seperti panca indera baik penglihatan dan pendengaran, kondisi psikologis mencakup kemampuan kognitif, ingatan daya tangkap informasi, motivasi dan lainnya.

i. Peran Perawat dalam pemberian Edukasi Kesehatan

Peran merupakan seperangkat perilaku individu yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimiliki. Peran yaitu suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan

perilaku yang seharusnya diperlihatkan oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi (Sarwono, 2012).

Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan No 36 tahun 2014 merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan (Keperawatan, 2014).

Menurut Potter dan Perry (2012) macam-macam peran tenaga dalam pemberian informasi kesehatan yakni peran sebagai komunikator (Potter and Perry, 2012). Komunikator adalah orang yang memberikan informasi kepada orang yang menerimanya. Menurut Nasir et al (2017) komunikator merupakan orang ataupun kelompok yang menyampaikan pesan atau stimulus kepada orang atau pihak lain dan diharapkan pihak lain yang menerima pesan (komunikan) tersebut memberikan respons terhadap pesan yang diberikan. Proses dari interaksi antara komunikator ke komunikan disebut juga dengan komunikasi (Nasir et al., 2017).

E. Penutup

Obesitas merupakan permasalahan yang sering terjadi pada anak usia sekolah dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan pola makan seseorang. Perubahan gaya hidup menjurus ke westernisasi dan sedentary. Penyebab terjadinya obesitas pada anak sekolah adalah pola makan yang tidak tepat, aktivitas fisik yang kurang, genetik, lingkungan, psikologis dan sosial ekonomi keluarga.

Kontribusi Keluarga memiliki peranan terjadinya obesitas pada anak, dimana pemenuhan dan cara asuh keluarga dalam memberikan pemenuhan kebutuhan nutrisi yang kurang tepat. Peran keluarga dalam menjalankan fungsi Kesehatan termasuk dalam menentukan pemenuhan nutrisi didalam keluarganya. Literasi yang minim menyebabkan konsep yang tidak tepat dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Selain itu, peran keluarga dalam memberikan edukasi dalam memberikan pemahaman yang tepat dalam mengatur dan menyajikan makanan pada anak dalam upaya pencegahan obesitas. Strategi dalam penguatan kognitif keluarga perlu memperhatikan aspek pendukung keberhasilan edukasi kesehatan baik dari media, latar belakang sasaran dan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik dan latar belakang keluarga.

Referensi

- Adriani, M., & Wirjatmadi, B. (2018). Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan. In *Prenanda Media Group* (Vol. 2, Issue 2, pp. 253–257).
- Agnesia, D. (2020). Peran pendidikan gizi dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku gizi seimbang pada remaja di SMA YASMU Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. *Academics In Action Journal of Community Empowerment*, 1(2), 64–76.
- Amyati, & Widiyaningsih, D. (2020). Buku Ajar Promosi Kesehatan. In *Deep Publish Store* (p. 115). Deepublish.
- Batara, D., Bodhi, W., & Kepel, B. J. (2016). Hubungan obesitas dengan tekanan darah dan aktivitas fisik pada remaja di Kota Bitung. *EBiomedik*, 4(1).
- Dewi, I. A. K. D. C., Masdarini, L., & Marsiti, C. I. R. (2021). Identifikasi Pola Makan Tradisi Megibung di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. *Jurnal Kuliner*, 1(1), 49–60.
- Dyer, S. M., Gomersall, J. S., Smithers, L. G., Davy, C., Coleman, D. T., & Street, J. M. (2017). Prevalence and characteristics of overweight and obesity in indigenous Australian children: A systematic review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 57(7), 1365–1376.
- Febriani, R. T. (2019). Body image dan Peran Keluarga Remaja Status Gizi Lebih di Kota Malang. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI)*, 5(2), 72–78.
- Friedman, M. (2014). Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, & Praktik. In EGC (Ed.), *EGC* (p. 230). Penerbit Lakeisha.
- Induniyansih, & Ratna, W. (2012). *Promosi Kesehatan, Pendidikan Kesehatan dalam Keperawatan* (Induniyansih (ed.); Jakarta). Pustaka Press.
- Jackie, G., Keith, T., & Ruth, C. (2023). Promosi Kesehatan: Perencanaan & Strategi - Health Promotion. In *Ando Offset* (p. 443). Ando Offset.
- Kemenkes, R. (2018). Hasil Utama Riskesdas 2018. *Kementerian Kesehatan RI*.
- Kemenkes RI. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Pedoman Umum Gizi Seimbang. Tersedia Dari: In *Kemenkes RI* (Vol. 1, Issue 2, p. 123). <http://gizi.depkes.go.id>.
- Keperawatan, U.-U. (2014). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Kristina, A., & Huriah, T. (2020). Program pencegahan obesitas anak dengan melibatkan

- peran keluarga: Literature Review. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*.
- Lee, G., & Ham, O. K. (2018). Factors affecting underweight and obesity among elementary school children in South Korea. *Asian Nursing Research*, 9(4), 298–304.
- Leonita, E., & Nopriadi, N. (2010). Persepsi ibu terhadap obesitas pada anak sekolah dasar. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 1(1), 39–48.
- Millis, B. J. (2021). Cooperative Learning in Heigher Education. In *Stylus Publishing* (Vol. 3, Issue 1, pp. 36–42).
- MS, N., R, P., Husaini, A, N., C, T., & AW., Z. (2020). Buku Ajar: Aspek Sosial Pangan dan Gizi. 2020. 224 p. In *Forum Ilmiah Kesehatan (FORIKES)* (Vol. 2, Issue 2, p. 253).
- Nasir, A., Mukiht, A., Sajidin, M., & Mubaraq, W. I. (2017). Komunikasi dalam Keperawatan. In Abdul Nasir (Ed.), *Keperawatan* (2nd ed., p. 145). Salemba Medika.
- Potter and Perry. (2012). *Fundamentals of nursing*. Elsevier Australia.
- Putri, A. R. (2020). Aspek pola asuh, pola makan, dan pendapatan keluarga pada kejadian stunting. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 6(1), 7–12.
- Safrudin, B. (2021). Pengaruh Live Modeling Terhadap Perilaku Aktivitas Fisik Pada Siswa Di Sekolah Dasar Negeri 003 Sangasanga. *Borneo Studies and Research*, 3(1), 59–65.
- Sarwono, S. (2012). Sosiologi kesehatan. *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Setyawati, & Eko. (2018). Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. In *Cv Budi Utama* (Vol. 2, Issue 2, pp. 253–257).
- Sichert-Hellert, W., Beghin, L., De Henauw, S., Grammatikaki, E., Hallström, L., Manios, Y., Mesana, M. I., Molnár, D., Dietrich, S., & Piccinelli, R. (2011). Nutritional knowledge in European adolescents: results from the HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) study. *Public Health Nutrition*, 14(12), 2083–2091.
- Susilowati, & Kuspriyanto. (2016). Gizi dalam Daur Kehidupan. In *PT Refika Aditama* (Vol. 2, Issue 2, pp. 253–257).
- Syafei, A. (2019). Literasi gizi (nutrition literacy) dan hubungannya dengan asupan makan dan status gizi remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 8(04), 182–190.
- Townsend, M. S., Ontai, L., Ritchie, L., Williams, S., & Young, T. (2017). *Guiding family-based obesity prevention efforts in low-income children in the US, Part 2: What behaviors do we measure?*

- UNICEF. (2018). Levels and Trends in Child Malnutrition, UNICEF/ WHO/ World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates. Midwifery. 2018;12(3):154–5. In *UNICEF* (Vol. 2, Issue 2, p. 253). UNICEF.
- Utami, S. (2022). Hubungan Pengetahuan Tentang Gizi Dan Imt Dengan Perilaku Konsumsi Makan Pada Remaja Putri. *Journal of Midwifery and Health Administration Research*, 2(2), 127–135.
- Wahyuniar, L., & Karyadi, L. (2020). Pengaruh iklan makanan/minuman/suplemen vitamin-mineral di tv terhadap pola konsumsi remaja di wilayah jakarta timur. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 11(1), 95–113.
- WHO. (2018). Report of the commission on ending childhood obesity. In *WHO* (Vol. 2, Issue 2, pp. 253–257). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204176/9789241510066_eng.pdf.
- Wijaya, S. M., Komala, R., Nasution, S. H., & Febriyani, W. (2024). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Pada Remaja Putri Di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung. *Darussalam Nutrition Journal*, 8(1), 13–23.
- Yusni, A., & Safrudin, M. B. (2021). Pengaruh Live Modeling Terhadap Perilaku Konsumsi Sayur Dan Buah Pada Siswa Di Sekolah Dasar Negeri 003 Sangasanga. *Borneo Studies and Research*, 3(1), 505–516.
- Zurrahmi, Z. R., Sudiarti, P. E., Lestari, R. R., & Yuristin, D. (2024). Hubungan Mengonsumsi Makanan Cepat Saji (Fast Food) Dan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja Di Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota. *Jurnal Ners*, 8(1), 159–166.

Glosarium

BBLR : Berat Badan Lahir Rendah

IMT : Indeks Masa Tubuh

AKG : Angka Kecukupan Gizi

DNA : Deoxyribonucleic Acid

RNA : Ribonucleic acid

BAB IV

PERAN SEKOLAH DALAM MENYEDIAKAN MAKANAN SEHAT.

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Lingkungan Sekolah dalam Pembentukan Perilaku Makan Sehat

Sekolah merupakan lingkungan strategis yang memiliki potensi besar dalam membentuk perilaku makan anak. Anak usia sekolah menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, rata-rata sekitar 6-8 jam setiap hari. Hal ini membuat sekolah memiliki peran sentral dalam memengaruhi kebiasaan makan siswa (Handayani et al., 2022). Lingkungan sekolah yang mendukung pola makan sehat, misalnya dengan menyediakan makanan bergizi seimbang di kantin, program edukasi nutrisi terstruktur, serta membatasi akses terhadap makanan tidak sehat, terbukti efektif dalam membangun kebiasaan makan sehat yang bertahan hingga dewasa (Darmawan et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi nutrisi berbasis sekolah secara signifikan dapat meningkatkan preferensi siswa terhadap makanan sehat seperti buah, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein rendah lemak (Bartlett et al., 2021). Selain itu, pendidikan gizi yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya gizi seimbang, sekaligus menumbuhkan kebiasaan positif dalam pemilihan makanan sehari-hari (Wijaya et al., 2021).

Lingkungan sekolah yang kondusif juga memberikan dampak positif pada perilaku siswa di luar sekolah, seperti mendorong pola makan sehat di rumah. Dengan demikian, sekolah bukan hanya menjadi tempat pendidikan formal, tetapi juga sebagai agen perubahan utama dalam menciptakan generasi sehat dengan kebiasaan makan yang baik (Assefa et al., 2022).

2. Tren Obesitas Anak di Indonesia dan Urgensi Intervensi Berbasis Sekolah

Dalam beberapa tahun terakhir, angka obesitas anak di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan prevalensi obesitas pada anak usia sekolah (5–12 tahun) meningkat drastis, dari 8,0% tahun 2013 menjadi 9,2% tahun 2018, dan diperkirakan terus bertambah (Kementerian

Kesehatan RI, 2018). Situasi ini menjadi tantangan serius karena obesitas anak memiliki dampak kesehatan jangka panjang, seperti meningkatnya risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, dan berbagai gangguan metabolik di usia dewasa (Putri & Rahayu, 2022).

Urgensi intervensi berbasis sekolah semakin penting mengingat keterbatasan intervensi berbasis komunitas atau keluarga yang sering terkendala oleh aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Sekolah, sebagai lingkungan edukatif yang terstruktur, menawarkan peluang unik untuk melakukan intervensi secara massal dan sistematis. Implementasi program gizi di sekolah terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku makan siswa secara berkelanjutan dibandingkan intervensi individual yang dilakukan di luar lingkungan sekolah (Handayani et al., 2022).

Karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan telah mencanangkan berbagai program strategis berbasis sekolah guna menangani masalah obesitas secara komprehensif, dengan harapan intervensi ini mampu menekan prevalensi obesitas pada anak secara signifikan di masa mendatang (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

3. Tujuan Strategis Penyediaan Makanan Sehat di Lingkungan Sekolah

Tujuan utama dari penyediaan makanan sehat di lingkungan sekolah adalah menciptakan pola makan sehat sejak dini sebagai bagian integral dari pola hidup sehat secara menyeluruh. Adapun tujuan strategis lainnya mencakup:

a. **Menurunkan prevalensi obesitas anak**

Melalui penyediaan makanan sehat, sekolah dapat secara aktif mengurangi konsumsi makanan tinggi kalori, gula, dan lemak jenuh yang berkontribusi besar terhadap kejadian obesitas (Kenney et al., 2020).

b. **Meningkatkan performa akademik siswa**

Studi menunjukkan bahwa siswa yang mengonsumsi makanan sehat memiliki konsentrasi dan daya ingat yang lebih baik, sehingga berpengaruh positif terhadap capaian akademik mereka (Wijaya et al., 2021).

c. **Membentuk perilaku makan sehat yang berkelanjutan**

Kebiasaan makan yang dibentuk di sekolah cenderung bertahan lama hingga masa dewasa. Dengan demikian, intervensi dini melalui sekolah merupakan investasi strategis jangka panjang dalam kesehatan publik (Putri & Rahayu, 2022).

d. **Meningkatkan kesadaran siswa, keluarga, dan komunitas tentang pentingnya gizi seimbang**

Dengan edukasi nutrisi terpadu di sekolah, siswa dapat menjadi agen perubahan yang menyebarluaskan praktik makan sehat ke dalam lingkungan keluarga dan komunitasnya, menciptakan perubahan sosial yang lebih luas (Handayani et al., 2022).

Dalam jangka panjang, tujuan strategis ini diarahkan untuk mengurangi prevalensi penyakit kronis yang diakibatkan oleh pola makan tidak sehat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

B. Lingkungan Sekolah sebagai Agen Perubahan Perilaku Makan Sehat

Lingkungan sekolah memegang peran sentral dalam pembentukan perilaku makan anak, karena intervensi yang dilakukan di sekolah memiliki jangkauan yang luas dan dapat menjangkau hampir seluruh anak usia sekolah. Sekolah tidak hanya menjadi tempat anak memperoleh pendidikan formal, tetapi juga menjadi wadah strategis bagi promosi gaya hidup sehat melalui kebijakan, program nutrisi, serta pendidikan gizi terpadu.

1. Sekolah sebagai Tempat Ideal untuk Intervensi Nutrisi

Lingkungan sekolah dianggap sebagai lokasi strategis untuk melakukan intervensi nutrisi karena alasan praktis, edukatif, dan sosial. Secara praktis, anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, sehingga memberikan peluang besar untuk memengaruhi kebiasaan makan mereka secara langsung melalui penyediaan makanan sehat, pengaturan pola makan terstruktur, dan pemberian edukasi nutrisi (Handayani et al., 2022).

Dari aspek edukatif, sekolah menyediakan platform yang memungkinkan intervensi gizi disampaikan melalui pendekatan formal dalam bentuk kurikulum maupun informal melalui aktivitas ekstrakurikuler, yang terbukti lebih efektif dibandingkan intervensi individual di luar lingkungan sekolah (Assefa et al., 2022). Studi yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi gizi berbasis sekolah mampu secara signifikan menurunkan angka prevalensi obesitas di kalangan anak sekolah melalui kombinasi edukasi, penyediaan makanan sehat, dan aktivitas fisik.

Secara sosial, intervensi yang dilakukan di lingkungan sekolah juga memiliki efek berantai karena siswa mampu membawa informasi gizi sehat ke lingkungan keluarga dan komunitas, menciptakan perubahan perilaku makan yang lebih luas (Darmawan et al., 2022).

2. Pengaruh Pola Makan Sekolah terhadap Kebiasaan Makan Anak

Pola makan yang diterapkan oleh sekolah secara langsung berpengaruh pada kebiasaan makan anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa makanan yang tersedia di sekolah membentuk preferensi rasa dan pilihan makanan siswa, sehingga kebijakan sekolah dalam menyediakan makanan sehat sangat menentukan kualitas diet anak (Bartlett et al., 2021).

Sekolah yang konsisten menyediakan menu bergizi seimbang, rendah gula, rendah lemak jenuh, serta tinggi serat, secara signifikan mampu meningkatkan konsumsi buah, sayur, dan makanan sehat lainnya pada siswa. Sebaliknya, lingkungan sekolah yang menyediakan atau memperbolehkan akses terhadap makanan cepat saji atau makanan ringan tidak sehat, cenderung berkontribusi terhadap pola konsumsi makanan yang buruk dan peningkatan risiko obesitas (Kenney et al., 2020).

Penelitian terbaru oleh Putri & Rahayu (2022) menunjukkan bahwa intervensi nutrisi yang dijalankan selama periode sekolah dasar memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perilaku makan siswa hingga usia dewasa muda, membuktikan pentingnya pola makan sehat di lingkungan sekolah sebagai investasi strategis dalam kesehatan publik di masa depan.

3. Pentingnya Kurikulum Terpadu yang Memuat Pendidikan Gizi

Integrasi pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah memiliki peranan penting dalam memperkuat intervensi nutrisi yang dilakukan. Kurikulum terpadu yang mencakup pendidikan gizi secara sistematis dan berkesinambungan memungkinkan siswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pola makan sehat serta konsekuensi jangka panjang dari kebiasaan makan yang buruk (Handayani et al., 2022).

Pendidikan gizi terpadu dalam kurikulum sekolah bukan hanya meningkatkan pengetahuan teoritis siswa, tetapi juga membantu membentuk sikap positif terhadap konsumsi makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Studi menunjukkan bahwa siswa yang menerima pendidikan gizi terintegrasi memiliki kemampuan lebih baik dalam memilih makanan sehat, memahami konsep keseimbangan gizi, serta memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap pola makan sehat dibandingkan siswa yang tidak menerima edukasi gizi secara formal (Wijaya et al., 2021).

Sebagai tambahan, pendekatan kurikulum terpadu juga melibatkan partisipasi aktif siswa melalui metode pembelajaran interaktif, seperti praktik

langsung di kebun sekolah, memasak makanan sehat, serta pengelolaan kantin sehat berbasis siswa, yang terbukti meningkatkan minat dan kesadaran siswa terhadap pentingnya nutrisi seimbang (Assefa et al., 2022).

C. Kebijakan Nasional dan Internasional dalam Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah

Kebijakan penyediaan makanan sehat di sekolah merupakan upaya strategis yang dikembangkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai bentuk intervensi efektif dalam mengatasi tingginya angka obesitas anak. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perilaku makan sehat, yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada penurunan prevalensi obesitas serta peningkatan status kesehatan anak secara keseluruhan.

1. Standar Nasional Penyediaan Makanan di Lingkungan Sekolah di Indonesia

Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas makanan di lingkungan sekolah guna menekan prevalensi obesitas dan memperbaiki status gizi anak. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip gizi seimbang yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, yang diperkuat lagi melalui panduan terbaru dari Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI (2022).

Secara khusus, standar nasional ini meliputi penyediaan menu bergizi di kantin sekolah, pembatasan penjualan makanan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), serta pengawasan ketat terhadap keamanan dan kualitas makanan yang dijual di sekolah. Implementasi standar ini bertujuan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi siswa selama berada di lingkungan sekolah memenuhi kebutuhan gizi harian, sekaligus membantu membangun perilaku konsumsi makanan sehat sejak dini (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Evaluasi kebijakan nasional ini menunjukkan hasil yang positif. Sekolah yang menerapkan kebijakan kantin sehat secara konsisten melaporkan penurunan prevalensi obesitas siswa secara signifikan dibandingkan dengan sekolah yang belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut (Darmawan et al., 2022).

2. Contoh Kebijakan Internasional dalam Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah

a. Healthy, Hunger-Free Kids Act (Amerika Serikat)

Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) merupakan kebijakan nasional di Amerika Serikat yang diberlakukan sejak tahun 2010, bertujuan meningkatkan standar nutrisi makanan di sekolah. Kebijakan ini mewajibkan setiap sekolah yang mendapat subsidi pemerintah menyediakan makanan sehat dengan standar ketat, meliputi peningkatan jumlah buah dan sayur, pengurangan lemak jenuh, gula tambahan, dan natrium (Kenney et al., 2020). Evaluasi kebijakan HHFKA menunjukkan penurunan prevalensi obesitas dan peningkatan kualitas diet siswa secara keseluruhan. Studi terbaru menemukan bahwa siswa yang berpartisipasi dalam program HHFKA mengalami peningkatan konsumsi buah dan sayuran serta penurunan risiko obesitas secara signifikan dibandingkan siswa yang tidak terlibat dalam program ini (Cohen et al., 2020).

b. School Meals Policy (Inggris)

Di Inggris, kebijakan penyediaan makanan sehat di sekolah dikenal dengan School Meals Policy, yang mengatur ketat standar nutrisi menu makan siang di sekolah. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan makanan yang mengandung protein berkualitas tinggi, karbohidrat kompleks, sayur-sayuran, serta buah segar. Pemerintah Inggris juga melarang penyediaan makanan olahan dengan kadar gula, garam, dan lemak tinggi di lingkungan sekolah (Public Health England, 2021).

Implementasi kebijakan ini berdampak positif terhadap kesehatan anak. Hasil studi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil menurunkan prevalensi obesitas di kalangan anak usia sekolah, sekaligus memperbaiki status kesehatan secara umum melalui peningkatan kualitas makanan yang dikonsumsi siswa selama di sekolah (Public Health England, 2021).

3. Dampak Positif Kebijakan Nutrisi terhadap Prevalensi Obesitas Anak

Berbagai penelitian dan evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan penyediaan makanan sehat di sekolah secara konsisten menunjukkan dampak positif terhadap penurunan prevalensi obesitas anak. Kebijakan ini tidak hanya berdampak langsung pada penurunan berat badan siswa, tetapi juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan kesadaran gizi, perilaku makan sehat, serta pencapaian akademik siswa (Wijaya et al., 2021).

Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Assefa et al. (2022) menemukan bahwa kebijakan nutrisi di sekolah yang dikombinasikan dengan pendidikan gizi mampu secara signifikan mengurangi indeks massa tubuh (IMT) siswa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak positif lainnya

termasuk penurunan risiko penyakit kronis di kemudian hari, seperti diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular (Putri & Rahayu, 2022).

Dampak positif ini menegaskan bahwa kebijakan nutrisi di sekolah merupakan investasi penting dalam kesehatan publik, yang mampu menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan produktif.

D. Implementasi Program Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah

Implementasi program penyediaan makanan sehat di sekolah merupakan bagian integral dari upaya preventif mengatasi obesitas anak yang semakin meningkat di Indonesia. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada strategi implementasi yang efektif, keterlibatan aktif seluruh elemen sekolah, serta evaluasi berkelanjutan untuk mengukur keberhasilan program secara komprehensif.

1. Strategi Implementasi Kebijakan Makanan Sehat di Sekolah

Keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan makanan sehat di sekolah memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi ini mencakup pendekatan struktural, edukasi, dan kolaboratif.

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini mencakup regulasi internal sekolah yang mengatur standar nutrisi makanan yang tersedia, larangan penjualan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta pengelolaan kantin sehat secara konsisten (Darmawan et al., 2022). Strategi struktural juga mencakup penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang makan bersih dan nyaman, tempat cuci tangan, dan sumber air minum yang higienis (Handayani et al., 2022).

b. Pendekatan Edukasi

Strategi edukasi dilakukan melalui integrasi kurikulum pendidikan gizi yang bertujuan meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya konsumsi makanan sehat. Pendekatan ini juga mencakup pelatihan rutin bagi guru dan staf kantin sekolah untuk memastikan penyajian makanan yang sesuai dengan standar gizi seimbang (Wijaya et al., 2021).

c. Pendekatan Kolaboratif

Sekolah juga perlu membangun kolaborasi erat dengan pihak eksternal seperti orang tua siswa, komunitas lokal, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Kerjasama ini bertujuan memperluas dukungan sumber daya dan menciptakan keberlanjutan program melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan (Putri & Rahayu, 2022).

2. Peran Guru dan Staf Sekolah dalam Mendukung Penyediaan Makanan Sehat

Guru dan staf sekolah memiliki peran krusial dalam keberhasilan implementasi program makanan sehat. Sebagai ujung tombak, guru bertanggung jawab menyampaikan edukasi gizi di kelas, sementara staf kantin bertugas menyediakan makanan yang memenuhi standar nutrisi yang ditetapkan.

a. Guru sebagai Edukator dan Model Perilaku Sehat

Guru berperan memberikan edukasi nutrisi kepada siswa melalui kurikulum terpadu. Selain itu, guru juga menjadi role model dalam praktik konsumsi makanan sehat sehari-hari, yang terbukti efektif memengaruhi siswa untuk mengikuti pola makan sehat (Handayani et al., 2022).

b. Peran Staf Kantin Sekolah

Staf kantin bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyajian makanan sehat sesuai dengan standar gizi yang berlaku. Pelatihan rutin yang diberikan kepada staf kantin terbukti meningkatkan kompetensi mereka dalam mengolah dan menyajikan menu sehat yang menarik bagi siswa (Bartlett et al., 2021).

c. Peran Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi

Kepala sekolah dan staf administrasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan makanan sehat dijalankan secara konsisten melalui pengawasan ketat dan evaluasi berkala terhadap implementasi program. Kepemimpinan aktif mereka sangat menentukan keberhasilan program (Wijaya et al., 2021).

3. Evaluasi Efektivitas Program Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah

Evaluasi merupakan bagian penting dalam implementasi program makanan sehat di sekolah, karena berfungsi mengukur efektivitas dan keberhasilan program serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

a. Indikator Evaluasi Program

Evaluasi efektivitas program umumnya menggunakan indikator seperti perubahan indeks massa tubuh (IMT) siswa, tingkat konsumsi buah dan sayur, serta penurunan konsumsi makanan tinggi gula dan lemak di sekolah (Assefa et al., 2022).

b. Metode Evaluasi

Evaluasi program biasanya dilakukan melalui metode survei dan observasi langsung, melibatkan partisipasi siswa, guru, staf kantin, dan orang tua. Survei dilakukan secara periodik untuk melihat perubahan perilaku makan siswa sebelum dan sesudah implementasi program (Putri & Rahayu, 2022).

c. Hasil Evaluasi sebagai Basis Perbaikan Program

Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap program yang sedang berjalan. Studi evaluasi yang rutin dan

berkesinambungan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program, sehingga pengembangan strategi baru dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran (Kenney et al., 2020).

E. Contoh Program Sukses di Berbagai Negara dalam Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah

Implementasi program penyediaan makanan sehat di sekolah telah terbukti efektif dalam menekan angka prevalensi obesitas serta meningkatkan kualitas gizi anak secara global. Berikut beberapa contoh program sukses dari berbagai negara, termasuk dari Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan program serupa di Indonesia.

1. Fresh Fruit and Vegetable Program (FFVP) di Amerika Serikat

Fresh Fruit and Vegetable Program (FFVP) merupakan program nasional di Amerika Serikat yang bertujuan meningkatkan konsumsi buah dan sayur pada siswa sekolah dasar melalui penyediaan buah dan sayuran segar secara rutin di luar waktu makan utama. Program ini pertama kali diimplementasikan secara luas pada tahun 2008 dan telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kebiasaan makan anak-anak (Bartlett et al., 2021).

Program ini bertujuan khusus untuk meningkatkan preferensi siswa terhadap konsumsi makanan sehat, mengurangi asupan makanan ringan tinggi gula dan lemak, serta membentuk kebiasaan konsumsi makanan sehat sejak dini. Evaluasi terbaru menunjukkan bahwa siswa yang berpartisipasi dalam FFVP menunjukkan peningkatan signifikan dalam konsumsi buah dan sayuran segar serta penurunan dalam memilih makanan tidak sehat seperti camilan manis dan tinggi kalori (Ritchie et al., 2022).

Penelitian lainnya juga menegaskan bahwa FFVP efektif dalam mengurangi prevalensi obesitas pada anak sekolah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat sosial ekonomi rendah, menjadikan program ini sebagai model sukses intervensi nutrisi di sekolah (Bartlett et al., 2021).

2. Program Makanan Sekolah Jepang (Shokuiku Program)

Program Shokuiku di Jepang merupakan contoh sukses program nutrisi berbasis sekolah yang sangat komprehensif. Program ini mengintegrasikan pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah sekaligus menyediakan makanan

bergizi seimbang yang disiapkan langsung di sekolah setiap hari (Tanaka & Miyoshi, 2021).

Program Shokuiku tidak hanya berfokus pada aspek penyediaan makanan, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan makan yang sehat melalui pendidikan budaya makan yang meliputi keterampilan memasak, memahami asal makanan, hingga membentuk kesadaran siswa tentang pentingnya makanan sehat bagi kesehatan tubuh dan lingkungan (Udagawa et al., 2021).

Hasil evaluasi program ini menunjukkan dampak positif secara jangka panjang, di mana siswa memiliki kesadaran gizi yang tinggi, prevalensi obesitas anak di Jepang relatif rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya, dan anak-anak menunjukkan perilaku makan sehat yang bertahan hingga usia dewasa (Tanaka & Miyoshi, 2021).

3. School Feeding Program di Berbagai Negara Berkembang (termasuk Indonesia)

School Feeding Program merupakan inisiatif global yang banyak diterapkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan tujuan utama meningkatkan status gizi anak serta mendorong angka partisipasi siswa di sekolah. Di Indonesia, program ini dikenal sebagai Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Program ini bertujuan meningkatkan asupan nutrisi siswa melalui penyediaan makanan bergizi seperti susu, telur, buah, dan makanan lokal sehat lainnya, terutama di daerah rawan gizi buruk atau daerah dengan tingkat ekonomi rendah. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMT-AS di Indonesia mampu menurunkan angka malnutrisi sekaligus memperbaiki pola makan anak secara signifikan (Darmawan et al., 2022).

Evaluasi yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2021) juga menegaskan bahwa School Feeding Program di berbagai negara berkembang tidak hanya memperbaiki status gizi siswa, tetapi juga meningkatkan tingkat kehadiran, konsentrasi siswa dalam pembelajaran, serta memberikan dampak positif jangka panjang terhadap status kesehatan anak hingga dewasa.

Program serupa yang dilakukan di negara-negara Afrika seperti Ghana, Ethiopia, dan negara-negara Amerika Latin juga menunjukkan hasil positif dalam mengurangi prevalensi obesitas, meningkatkan partisipasi siswa di sekolah, serta memperbaiki status kesehatan masyarakat secara umum (Assefa et al., 2022).

F. Tantangan dan Hambatan dalam Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah

Implementasi kebijakan dan program makanan sehat di lingkungan sekolah merupakan langkah penting dalam upaya mengatasi prevalensi obesitas anak. Namun, proses ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dari aspek anggaran, implementasi kebijakan di tingkat lokal, maupun resistensi budaya yang berkaitan dengan kebiasaan konsumsi makanan tidak sehat.

1. Faktor Anggaran dan Dukungan Pemerintah

Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi program penyediaan makanan sehat di sekolah adalah keterbatasan anggaran. Program nutrisi yang berkualitas tinggi memerlukan pendanaan yang memadai, baik untuk pembelian bahan makanan segar, penyediaan fasilitas memasak yang layak, maupun pelatihan tenaga pengelola kantin sekolah (Wijaya et al., 2021). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah untuk program makanan sehat di sekolah masih sangat terbatas, menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan nutrisi di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil (Darmawan et al., 2022).

Selain masalah anggaran, dukungan pemerintah berupa regulasi, kebijakan, serta pengawasan yang konsisten juga masih menjadi tantangan besar. Meskipun regulasi tentang standar makanan sehat di sekolah telah tersedia, implementasinya seringkali terhambat akibat kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memadai (Handayani et al., 2022). Akibatnya, beberapa sekolah sulit menerapkan kebijakan nutrisi secara konsisten.

2. Tantangan Implementasi di Tingkat Lokal

Implementasi kebijakan makanan sehat di tingkat lokal seringkali menghadapi berbagai tantangan spesifik yang berbeda-beda di setiap daerah. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap bahan pangan segar, kurangnya infrastruktur pendukung seperti dapur atau kantin sekolah yang memenuhi standar kesehatan, serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola program makanan sehat (Bartlett et al., 2021).

Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dari pihak sekolah, terutama tenaga pengelola kantin, tentang pentingnya nutrisi yang seimbang juga menjadi kendala utama. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, implementasi kebijakan makanan sehat sering kali tidak berjalan efektif. Akibatnya, makanan yang disediakan masih jauh dari standar gizi ideal, mengurangi dampak positif dari program tersebut (Putri & Rahayu, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi di tingkat lokal adalah kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan komunitas, yang sangat diperlukan dalam menciptakan dukungan menyeluruh terhadap kebijakan makanan sehat (Wijaya et al., 2021).

3. Resistensi Budaya dan Kebiasaan Konsumsi Makanan Tidak Sehat

Faktor budaya dan kebiasaan makan yang tidak sehat turut menjadi tantangan dalam implementasi program makanan sehat di sekolah. Di Indonesia, misalnya, preferensi anak-anak terhadap makanan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) seperti makanan cepat saji, jajanan gorengan, serta minuman manis merupakan tantangan besar yang membutuhkan pendekatan edukatif dan kultural secara khusus (Darmawan et al., 2022).

Resistensi budaya seringkali muncul karena makanan sehat dianggap kurang menarik atau kurang disukai oleh siswa dibandingkan makanan tidak sehat yang memiliki rasa lebih kuat dan lebih familiar. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa resistensi ini dapat diminimalisir melalui pendekatan edukasi gizi yang kreatif, menarik, serta berkelanjutan, yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pemilihan menu sehat dan edukasi tentang manfaat jangka panjangnya (Handayani et al., 2022).

Selain itu, tantangan juga muncul dari keluarga siswa yang kurang mendukung kebijakan makanan sehat di sekolah, karena faktor kebiasaan konsumsi yang sudah mengakar di rumah. Mengatasi resistensi ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi gizi tidak hanya kepada siswa tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat luas, sehingga tercipta lingkungan pendukung yang memudahkan perubahan perilaku makan sehat (Putri & Rahayu, 2022).

G. Strategi Kolaborasi Sekolah dengan Orang Tua dan Komunitas

Keberhasilan implementasi program makanan sehat di sekolah tidak hanya bergantung pada kebijakan internal sekolah, tetapi juga pada kolaborasi yang efektif dengan orang tua dan komunitas sekitar. Kolaborasi ini sangat penting karena mampu menciptakan lingkungan yang konsisten dalam mendukung perilaku makan sehat, baik di sekolah maupun di rumah.

1. Pentingnya Peran Serta Orang Tua dalam Mendukung Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah

Orang tua memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan makanan sehat di sekolah karena merupakan figur utama dalam pembentukan kebiasaan makan anak sejak dini. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua

secara aktif dalam mendukung penyediaan makanan sehat di lingkungan sekolah dapat meningkatkan efektivitas program secara signifikan (Putri & Rahayu, 2022).

Keterlibatan tersebut mencakup dukungan moral dan praktis, seperti memotivasi anak untuk memilih makanan sehat, memastikan anak membawa bekal sehat dari rumah, serta berpartisipasi aktif dalam program edukasi nutrisi yang diselenggarakan oleh sekolah (Handayani et al., 2022). Orang tua yang terlibat aktif juga dapat membantu memonitor dan memperkuat perilaku makan sehat anak di rumah, menciptakan lingkungan yang konsisten antara rumah dan sekolah.

Lebih jauh lagi, kolaborasi orang tua dan sekolah juga meningkatkan efektivitas komunikasi dalam mengatasi hambatan seperti resistensi siswa terhadap makanan sehat. Orang tua yang memahami tujuan strategis program makanan sehat sekolah lebih cenderung mendukung anak-anak mereka dalam mengikuti aturan nutrisi yang diterapkan sekolah (Wijaya et al., 2021).

2. Kolaborasi Sekolah-Komunitas dalam Menyediakan Sumber Daya Makanan Lokal

Kolaborasi antara sekolah dan komunitas lokal dalam penyediaan sumber daya makanan sehat merupakan pendekatan efektif untuk mendukung keberlanjutan program nutrisi di sekolah. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pendekatan ini dikenal dengan istilah "farm-to-school", di mana komunitas lokal seperti petani, nelayan, dan produsen makanan lokal secara aktif menyediakan bahan makanan segar untuk kebutuhan sekolah (Bartlett et al., 2021).

Program ini memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas nutrisi makanan yang disediakan sekolah serta membantu mengembangkan ekonomi lokal melalui peningkatan pemasaran produk lokal (Wijaya et al., 2021). Kolaborasi ini juga mendidik siswa mengenai pentingnya konsumsi makanan lokal yang segar dan bergizi, sekaligus meningkatkan apresiasi terhadap hasil pertanian lokal dan menciptakan kesadaran lingkungan di kalangan siswa.

Evaluasi dari berbagai implementasi program "farm-to-school" menunjukkan dampak positif berupa peningkatan konsumsi buah dan sayur pada siswa, penurunan angka obesitas, serta penguatan hubungan positif antara sekolah dengan komunitas lokal (Darmawan et al., 2022).

3. Program Edukasi Keluarga tentang Gizi Seimbang

Program edukasi keluarga tentang gizi seimbang merupakan bagian integral dari strategi kolaborasi sekolah dengan orang tua dan komunitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik orang tua dalam menyediakan makanan sehat di rumah, yang sejalan dengan kebijakan nutrisi di sekolah (Handayani et al., 2022).

Edukasi keluarga umumnya meliputi pelatihan tentang prinsip gizi seimbang, cara penyajian makanan sehat yang menarik bagi anak, hingga strategi praktis untuk mengatasi perilaku pilih-pilih makanan pada anak (picky eater). Studi terbaru menunjukkan bahwa edukasi gizi yang melibatkan keluarga secara langsung dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pola makan anak, tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah (Putri & Rahayu, 2022).

Selain itu, program edukasi keluarga juga membantu menciptakan kesadaran kolektif dalam komunitas mengenai pentingnya nutrisi yang baik, sehingga memperkuat dampak positif dari intervensi sekolah dalam jangka panjang. Program-program seperti seminar gizi keluarga, workshop memasak sehat, serta pertemuan rutin antara orang tua dan tenaga kesehatan di sekolah merupakan beberapa bentuk kegiatan yang telah terbukti efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

H. Dampak Jangka Panjang dari Penyediaan Makanan Sehat di Sekolah

Penyediaan makanan sehat di lingkungan sekolah bukan hanya berdampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat signifikan dalam jangka panjang, terutama terkait perubahan perilaku makan hingga dewasa, kesehatan secara menyeluruh (metabolik, mental, dan akademik), serta kontribusinya dalam menekan prevalensi penyakit kronis di masa depan.

1. Perubahan Perilaku Makan Anak Hingga Usia Dewasa

Pola makan yang sehat yang dibentuk sejak masa kanak-kanak melalui intervensi sekolah terbukti bertahan hingga dewasa. Studi longitudinal menunjukkan bahwa anak-anak yang secara konsisten terpapar makanan sehat selama masa sekolah memiliki kecenderungan mempertahankan perilaku makan sehat di masa dewasa, dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan intervensi serupa (Putri & Rahayu, 2022).

Penelitian lebih lanjut menyebutkan bahwa preferensi makanan anak dipengaruhi secara signifikan oleh paparan makanan sehat yang rutin dan edukasi nutrisi di lingkungan sekolah. Anak-anak yang diajarkan sejak dini mengenai pentingnya konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, dan makanan rendah gula, garam, serta lemak cenderung mempertahankan pola konsumsi tersebut hingga dewasa (Bartlett et al., 2021).

Konsistensi perilaku makan ini menunjukkan bahwa intervensi makanan sehat di sekolah memiliki dampak positif jangka panjang yang sangat penting, yang berkontribusi pada terciptanya generasi dengan kebiasaan makan yang lebih sehat secara berkelanjutan (Wijaya et al., 2021).

2. Dampak terhadap Kesehatan Metabolik, Mental, dan Akademik Siswa

a. Kesehatan Metabolik

Implementasi makanan sehat di sekolah memberikan manfaat signifikan terhadap kesehatan metabolik siswa dalam jangka panjang. Anak-anak yang rutin mengonsumsi makanan sehat cenderung memiliki profil metabolik yang lebih baik, seperti kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah yang lebih terkontrol dibandingkan dengan siswa yang tidak mendapatkan intervensi serupa (Wijaya et al., 2021).

b. Kesehatan Mental

Studi terbaru juga menunjukkan bahwa pola makan sehat berkorelasi erat dengan kesehatan mental anak. Konsumsi makanan yang seimbang dan kaya nutrisi membantu meningkatkan suasana hati, menurunkan risiko gangguan kecemasan dan depresi, serta membantu siswa lebih fokus dan memiliki konsentrasi yang lebih baik dalam aktivitas sehari-hari (Handayani et al., 2022).

c. Prestasi Akademik

Intervensi nutrisi di lingkungan sekolah secara positif memengaruhi prestasi akademik siswa. Makanan sehat membantu meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar siswa. Penelitian terbaru menemukan bahwa siswa yang secara konsisten mendapatkan makanan sehat di sekolah cenderung memiliki hasil akademik yang lebih baik dibandingkan siswa yang mengonsumsi makanan tidak sehat (Putri & Rahayu, 2022).

3. Kontribusi terhadap Penurunan Prevalensi Penyakit Kronis di Masa Depan

Penyediaan makanan sehat di sekolah berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan prevalensi penyakit kronis di masa depan, seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, dan obesitas dewasa. Kebiasaan makan sehat yang terbentuk sejak dini merupakan investasi strategis yang efektif dalam mengurangi beban kesehatan masyarakat di masa depan (Darmawan et al., 2022).

Data epidemiologis menunjukkan bahwa individu dengan pola makan sehat sejak masa kanak-kanak memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Hal ini karena pola makan sehat dapat mengendalikan faktor risiko metabolik seperti obesitas, resistensi insulin,

serta tekanan darah tinggi yang menjadi pemicu utama berbagai penyakit kronis (Assefa et al., 2022).

Selain dampak individual, penurunan prevalensi penyakit kronis melalui intervensi makanan sehat di sekolah juga berdampak positif secara ekonomi dan sosial, seperti mengurangi biaya perawatan kesehatan, meningkatkan produktivitas kerja, serta menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara umum (Wijaya et al., 2021).

Referensi

- Assefa, Y., et al. (2022). School-based nutrition education interventions significantly improve dietary practices and BMI among school children. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8), 4932. <https://doi.org/10.3390/ijerph19084932>
- Bartlett, S., et al. (2021). Evaluation of the Fresh Fruit and Vegetable Program. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 121(9), 1805–1815. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2021.03.008>
- Cohen, J., et al. (2020). Documented success and future potential of the Healthy, Hunger-Free Kids Act. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 120(3), 359–366. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.10.019>
- Darmawan, I., et al. (2022). Evaluasi implementasi kebijakan kantin sehat dalam menurunkan angka obesitas anak. *Jurnal Kesehatan Anak Indonesia*, 3(2), 78–85.
- Handayani, T., et al. (2022). Efektivitas pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Indonesia*, 8(2), 201–210.
- Kenney, E. L., et al. (2020). Impact of the Healthy, Hunger-Free Kids Act on obesity trends. *Health Affairs*, 39(7), 1122–1129. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00133>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Laporan riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Panduan gizi seimbang untuk sekolah dasar dan menengah. Direktorat Gizi Masyarakat, Kemenkes RI.
- Public Health England. (2021). Standards for school food in England. Department of Health and Social Care, UK.
- Putri, S. D., & Rahayu, S. (2022). Dampak jangka panjang program gizi sekolah terhadap indeks massa tubuh siswa dewasa muda. *Jurnal Nutrisi dan Dietetik Indonesia*, 10(3), 150–159.

- Ritchie, L. D., et al. (2022). Impact of Fresh Fruit and Vegetable Programs on children's dietary behaviors. *Nutrients*, 14(5), 987. <https://doi.org/10.3390/nu14050987>
- Tanaka, N., & Miyoshi, M. (2021). Shokuiku: Nutrition education in Japanese schools. *Journal of Nutritional Science and Vitaminology*, 67(Supplement), S21–S23. <https://doi.org/10.3177/jnsv.67.s21>
- Udagawa, K., et al. (2021). Impact of school lunch programs in Japan. *Japanese Journal of Public Health*, 68(4), 222–230.
- Wijaya, H., et al. (2021). Efektivitas intervensi gizi dini di sekolah dalam pencegahan obesitas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(4), 250–260.
- World Food Programme. (2021). State of school feeding worldwide 2021. WFP Publications.
- World Health Organization. (2021). Healthy diet: School policy framework. WHO Publications. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240035072>

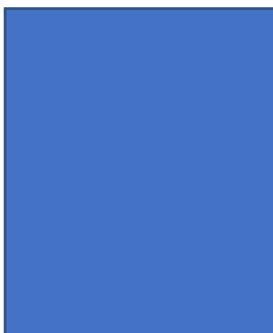
Profil Penulis



Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.

Lahir di Cianjur, tanggal 14 September 1962 Pendidikan S1: Program Studi Ilmu Keperawatan FKUI Pendidikan S2: Master of Health Care Practice, Major Keperawatan Anak Liverpool John Moores University, Inggris Mulai mengawali karir sebagai dosen di Akademi Keperawatan Dep Kes RI Jakarta, Jl. Kimia, 17 Jakarta Pusat, pada Januari 1985. Selanjutnya menjadi bagian dari jajaran manajemen Poltekkes Kemenkes Jakarta III dimulai sebagai Ketua Program Studi DIII Keperawatan, Ketua Jurusan Keperawatan, Pembantu Direktur I bidang akademik dan terakhir menjabat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada April tahun 2018 sampai April 2024. Sejalan dengan tugas manajemen, penulis juga terus mengembangkan peran sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta III khususnya jurusan keperawatan dengan bidang keilmuan Keperawatan Anak dan saat ini berada di homebased Sarjana Terapan Keperawatan (STrKeperawatan dan profesi Ners). Penulis aktif melakukan darma lainnya baik Penelitian maupun Pengabdian Masyarakat di bidang Keperawatan Anak serta aktif berkontribusi dalam Organisasi Profesi Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI), Paediatric Nursing Society (PNS), Asia Pasific Paediatric Nursing Association (APPNA) dan International Children Paediatric Nursing Network (ICPCN).

Motto: "Hidup adalah ibadah"



Masdalis. SKM., M.Kes.



Muhammad Bachtiar Safrudin, M.Kep, Sp.Kep.Kom

Lahir di Rengat, 12 November 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan Stikes Kendal tahun 2008, Pendidikan Profesi Ners pada Program Studi Ners Universitas A Muhammadiyah Semarang tahun 2011

Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2016 dan pendidikan Spesialis di UI lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mengampu mata kuliah keperawatan keluarga, komunitas dan gerontik. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mbs143@umkt.ac.id



Ns. Novita Sari, S.Kep., M.Kep

Sinopsis

Obesitas pada anak sekolah telah berkembang menjadi masalah kesehatan global yang serius. Prevalensi obesitas meningkat tajam setiap tahun, tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi obesitas pada anak usia 5–12 tahun mencapai angka yang mengkhawatirkan sebesar 9,2%, menandakan urgensi untuk melakukan intervensi secara dini dan terpadu.

Dampak obesitas pada anak tidak terbatas pada gangguan fisik seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan gangguan tidur, namun juga berimplikasi pada kesehatan mental, termasuk rendahnya harga diri, depresi, dan isolasi sosial. Permasalahan ini menjadi kompleks karena keterlibatan berbagai faktor seperti pola makan yang tidak sehat, gaya hidup sedentari, dan minimnya aktivitas fisik yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan sekolah.

Buku ini menyajikan berbagai strategi intervensi yang efektif, mencakup pendidikan gizi berbasis sekolah, keterlibatan aktif keluarga, program komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi eHealth. Contoh sukses implementasi kebijakan seperti Healthy, Hunger-Free Kids Act di Amerika Serikat yang berhasil menurunkan prevalensi obesitas secara signifikan, juga dibahas secara mendalam.

Akhirnya, buku ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dan evaluasi berkala dalam upaya mencegah obesitas pada anak. Dengan adanya sinergi antara keluarga, sekolah, komunitas, dan kebijakan nasional, diharapkan akan tercipta lingkungan kondusif yang mampu mendorong perubahan positif menuju generasi muda Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari obesitas.

Obesitas pada anak sekolah telah berkembang menjadi masalah kesehatan global yang serius. Prevalensi obesitas meningkat tajam setiap tahun, tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi obesitas pada anak usia 5–12 tahun mencapai angka yang mengkhawatirkan sebesar 9,2%, menandakan urgensi untuk melakukan intervensi secara dini dan terpadu.

Dampak obesitas pada anak tidak terbatas pada gangguan fisik seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan gangguan tidur, namun juga berimplikasi pada kesehatan mental, termasuk rendahnya harga diri, depresi, dan isolasi sosial. Permasalahan ini menjadi kompleks karena keterlibatan berbagai faktor seperti pola makan yang tidak sehat, gaya hidup sedentari, dan minimnya aktivitas fisik yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan sekolah. Buku ini menyajikan berbagai strategi intervensi yang efektif, mencakup pendidikan gizi berbasis sekolah, keterlibatan aktif keluarga, program komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi eHealth. Contoh sukses implementasi kebijakan seperti Healthy, Hunger-Free Kids Act di Amerika Serikat yang berhasil menurunkan prevalensi obesitas secara signifikan, juga dibahas secara mendalam.

Akhirnya, buku ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dan evaluasi berkala dalam upaya mencegah obesitas pada anak. Dengan adanya sinergi antara keluarga, sekolah, komunitas, dan kebijakan nasional, diharapkan akan tercipta lingkungan kondusif yang mampu mendorong perubahan positif menuju generasi muda Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari obesitas.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

